

Fragilidad Bancaria y Riesgos del Crecimiento a la Baja: Cómo la Interacción entre JLoss y GaR Determina el Spread Soberano en Economías en Desarrollo

Mauricio Valenzuela Corvalán^a

^aMagíster en Economía Aplicada, Universidad de Chile, Santiago, Chile

Abstract

Este bosquejo de artículo evalúa empíricamente cómo la interacción no lineal entre la fragilidad sistémica del sector bancario y los riesgos de la cola izquierda del crecimiento del producto determina el riesgo de crédito soberano en economías en desarrollo. La fragilidad bancaria se mide mediante la métrica *Joint Loss* (JLoss) (Chari et al., 2024), un indicador semiparamétrico a nivel país de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, construido a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton (1974) agregadas vía aproximación de punto de silla (Martin et al., 2001). El riesgo a la baja del crecimiento se captura a través de la métrica *Growth-at-Risk* (GaR), estimada mediante regresiones cuantílicas de efectos fijos penalizadas (Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras (FCI), siguiendo el marco de *vulnerable growth* de Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019) y la implementación de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022). Utilizando un panel de 5 economías emergentes a frecuencia trimestral, se estima el efecto del término de interacción $JLoss_{i,t} \times GaR_{i,t}$ sobre el spread soberano (EMBI), bajo especificaciones de efectos fijos bidireccionales y modelos de umbral (Hansen, 2000) que permiten contrastar ampliación dependiente de régimen. La hipótesis central postula que la fragilidad bancaria y la vulnerabilidad del crecimiento operan como complementos —no como factores aditivos independientes—, de modo que su coincidencia genera una ampliación supra-aditiva del riesgo soberano, consistente con el mecanismo de *doom loop* soberano-bancario. Sobre un panel de cinco economías latinoamericanas (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú; 2010Q1–2022Q2; $N = 248$), el coeficiente de interacción $JLoss \times GaR$ es negativo y altamente significativo ($\hat{\theta} = -0,363$; $t = -3,41$ con errores estándar de Driscoll–Kraay), tal como predice el multiplicador del *doom loop*. El efecto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread se multiplica conforme se agrava el riesgo de cola: de un efecto estadísticamente nulo en entornos benignos a +2,5 puntos básicos por unidad bajo estrés severo de cola. El resultado es robusto a la inclusión progresiva de controles macroeconómicos, a cuatro estimadores de la matriz de varianzas, a la exclusión del episodio pandémico, a medidas alternativas del riesgo de cola y a la exclusión secuencial de cada país. Un modelo de umbral de panel (Hansen, 2000) confirma la no linealidad, con regímenes diferenciados de sensibilidad del spread a la fragilidad.

Keywords: estabilidad financiera, fragilidad bancaria, growth-at-risk, spread soberano, doom loop, economías emergentes

JEL: G01, G21, F34, E44, C21

1. Introducción

- **Motivación y hechos estilizados.** Durante las crisis financieras recientes, los spreads soberanos de las economías emergentes se han ampliado de manera más pronunciada que los de las economías avanzadas. Se argumenta que parte de esta ampliación es atribuible a la fragilidad del sector bancario doméstico, que eleva la deuda pública contingente y los riesgos de balance, y a su interacción con un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento.
- **Brecha en la literatura.** La literatura ha tratado por separado (i) el nexo banca–soberano (fragilidad bancaria → riesgo soberano) y (ii) el nexo finanzas–crecimiento (condiciones financieras → cola izquierda del PIB). No existe evidencia sistemática que articule ambos canales como determinantes conjuntos del spread soberano, ni que caracterice la naturaleza no lineal de su interacción.
- **Pregunta de investigación.** ¿Amplifica la coincidencia de alta fragilidad bancaria (*JLoss*) y elevado riesgo a la baja

del crecimiento (*GaR*) el riesgo soberano por encima de la suma de sus efectos individuales?

- **Aporte (triple contribución, en la estructura de Chari et al., 2024):**
 1. Integra dos métricas estado-del-arte —una de fragilidad bancaria sistémica (*JLoss*) y una de vulnerabilidad macroeconómica (*GaR*)— en un único marco de determinación del spread soberano para economías emergentes.
 2. Caracteriza la **no linealidad** del nexo banca–soberano–crecimiento mediante un término de interacción y modelos de umbral.
 3. Provee evidencia para una muestra de economías emergentes con un *pipeline* reproducible de extracción de balances bancarios y de estimación de *GaR* pseudo–tiempo real. Para el desarrollo de la tesis primero se evaluaron cinco economías latinoamericanas (BR, PE, CL, CO y MX) y luego se ampliará la muestra.

- **Hoja de ruta.** La Sección 2 desarrolla el marco teórico. La Sección 3 sintetiza el estado del arte. La Sección 4 detalla la metodología de construcción de *JLoss* y *GaR* y la estrategia econométrica. La Sección 5 describe los datos. La Sección 6 reporta los resultados. La Sección 7 discute las implicancias y concluye.

2. Marco Teórico

El argumento central de este trabajo se sostiene sobre tres pilares teóricos que la literatura ha desarrollado de forma mayoritariamente independiente. El primero es el bucle de retroalimentación soberano-bancario (*doom loop*), que articula la transmisión bidireccional de fragilidad entre los balances del sistema bancario y los del soberano. El segundo es la interpretación de la fragilidad bancaria sistémica como un pasivo contingente del soberano, que provee el fundamento microeconómico de la métrica *JLoss*. El tercero es la determinación del riesgo a la baja del crecimiento por las condiciones financieras —el programa de investigación de *vulnerable growth*—, que sustenta la métrica *GaR*.

La contribución conceptual de esta investigación no reside en ninguno de estos pilares por separado, sino en la tesis de que operan de manera **complementaria** y no aditiva: la fragilidad bancaria y la vulnerabilidad del crecimiento se amplifican mutuamente en su transmisión al riesgo soberano. Esta sección desarrolla cada pilar y formaliza la predicción de amplificación supra-aditiva que orienta la estrategia empírica de las Secciones 4 a 6.

2.1. El nexo soberano-bancario: del bucle de retroalimentación al abrazo mortal

La piedra angular teórica es el mecanismo de retroalimentación entre la solvencia bancaria y la solvencia soberana formalizado por Farhi y Tirole (2018). En su modelo de tres fechas, el soberano emite deuda cuyo precio refleja la capacidad fiscal esperada, mientras los bancos domésticos gestionan su liquidez manteniendo bonos soberanos —domésticos y extranjeros— como reserva de valor.

Ante un choque adverso en la fecha intermedia, la solvencia del soberano se deteriora por dos vías: un efecto **directo**, en tanto el choque contrae la actividad económica y, con ella, los ingresos fiscales; y un efecto **indirecto**, que opera a través de los balances bancarios. La caída inicial del precio de la deuda pública erosiona el patrimonio neto de los bancos y deprime su inversión; si el soberano valora suficientemente esa inversión, rescata al sistema bancario. El punto decisivo es que el rescate se financia emitiendo deuda adicional, lo que reduce todavía más su precio: por cada dólar de rescate, el acervo de deuda pública debe aumentar en más de un dólar.

Formalmente, este mecanismo admite una representación de punto fijo para el precio de la deuda soberana doméstica en la fecha intermedia, $p_1(s) = 1 - F(B_1(s) | s)$, donde $B_1(s)$ es el acervo de deuda estado-contingente y $F(\cdot)$ la distribución de la capacidad fiscal. La sensibilidad de $p_1(s)$ al estado s adopta la forma de un **multiplicador de amplificación**: una caída del

precio incrementa el rescate requerido y el volumen de bonos a colocar, lo que vuelve a deprimir el precio, *ad infinitum*. La magnitud de este multiplicador es creciente en el grado de *home bias* —la proporción de deuda soberana en manos de bancos domésticos—.

La implicación que este trabajo explota es que la amplificación es **intrínsecamente no lineal**: el deterioro soberano no es la suma de un componente bancario y uno fiscal independientes, sino su producto a través de un multiplicador que se intensifica con la fragilidad del balance bancario y con la severidad del estado adverso. Siendo este efecto el que empíricamente se busca probar.

2.2. La fragilidad bancaria como pasivo contingente del soberano: el canal *JLoss*

La métrica de fragilidad bancaria empleada en este trabajo, *JLoss*, se interpreta como el costo directo esperado de rescatar al conjunto del sistema bancario ante un evento sistémico, y por ello entra naturalmente en la valoración del bono soberano (Chari et al., 2024). Esta interpretación operacionaliza el “*bailout put*” de Farhi y Tirole (2018) y la dilución de Acharya et al. (2014): si el mercado anticipa que un soberano deberá asumir el costo de recapitalizar su banca en un escenario de tensión, ese pasivo contingente debe estar incorporado *ex ante* en la prima soberana. (aquí preguntar que mas es importante poner de la *JLoss* a los profes)

2.3. El riesgo a la baja del crecimiento: el canal *GaR*

El tercer pilar proviene del programa de *vulnerable growth* de Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019), cuya tesis es que las condiciones financieras predicen de manera **asimétrica** la distribución condicional del crecimiento futuro del producto: la dependencia respecto de las condiciones financieras es marcadamente más fuerte en los cuantiles inferiores —la cola izquierda— que en los superiores, que permanecen comparativamente estables en el tiempo. Sus hallazgos asociados —la correlación negativa entre la media y la volatilidad condicionales del crecimiento, y la “paradoja de la volatilidad” según la cual períodos de baja volatilidad anteceden a resultados de crecimiento negativos (Brunnermeier y Sannikov, 2014; Adrian y Boyarchenko, 2012)— implican que el objeto relevante para la evaluación del riesgo no es el crecimiento esperado, sino la severidad de su escenario adverso plausible.

La traducción de este canal al riesgo soberano opera a través de la dinámica de sostenibilidad de la deuda. La ley de movimiento del ratio de deuda sobre producto, $\dot{d} = (r - g)d - pb$ —donde d es la deuda/PIB, r la tasa de interés real, g la tasa de crecimiento y pb el balance primario—, muestra que un sesgo a la baja en la distribución de crecimiento deteriora la trayectoria esperada de sostenibilidad y, sobre todo, la capacidad fiscal precisamente en los estados de cola donde el incumplimiento se torna probable. Dado que el costo del default posee un perfil de pago de tipo opción —discreto y concentrado en el peor escenario—, lo determinante para la prima soberana no es el primer momento de la distribución de crecimiento, sino su cola izquierda. Es esta no linealidad la que conecta el canal de crecimiento

con el canal soberano y la que hace insuficiente controlar por el crecimiento medio: se requiere una medida del riesgo de cola, esto es, GaR .

Operativamente, GaR se define como el cuantil de cola izquierda de la distribución condicional del crecimiento (con la convención de que valores más negativos indican mayor riesgo a la baja), estimado mediante regresión cuantílica (Koenker y Bassett, 1978; Koenker, 2004) sobre un índice de condiciones financieras. El concepto, nacido como extensión macroeconómica del *value-at-risk* (Prasad et al., 2019), se implementa en este trabajo siguiendo la plataforma de código abierto de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), que organiza los factores de riesgo del crecimiento en tres bloques —condiciones macrofinancieras locales, un índice de condiciones financieras y condiciones internacionales ortogonalizadas— y caracteriza la densidad condicional completa del crecimiento en lugar de únicamente su media. El puente conceptual entre condiciones financieras laxas, acumulación de vulnerabilidad y materialización del riesgo de cola lo ofrece Stein (2012), al concebir la política monetaria como instrumento de regulación de la estabilidad financiera.

2.4. Síntesis: complementariedad y amplificación supra-aditiva

Los tres pilares convergen en una predicción común que constituye la hipótesis teórica central de esta investigación: **el efecto de la fragilidad bancaria sobre el riesgo soberano no es independiente del estado del crecimiento, y viceversa**. La coincidencia de alta fragilidad bancaria y elevado riesgo a la baja del crecimiento amplifica el spread soberano por encima de la suma de los efectos individuales de cada dimensión.

La justificación de esta complementariedad se desprende de la articulación de los tres pilares:

- **Del mecanismo de Farhi y Tirole (2018):** el multiplicador de amplificación es creciente tanto en la fragilidad del balance bancario como en la severidad del estado adverso s . Identificando GaR con la cola izquierda del crecimiento —es decir, con los estados adversos s —, el efecto cruzado del multiplicador implica que la pérdida de precio del bono soberano ante un incremento de la fragilidad es mayor en estados de bajo crecimiento. La amplificación es, por construcción, un fenómeno de interacción.
- **Del canal de dilución de Acharya et al. (2014):** la sensibilidad del riesgo soberano a las condiciones bancarias escala con el grado de deterioro pre-existente, y el factor macroeconómico común que vincula banca y soberano es el crecimiento. La interacción fragilidad $\times$ estado macro es, por tanto, una predicción directa del modelo.
- **De la complementariedad de Gennaioli et al. (2014):** el costo del incumplimiento soberano crece con la exposición bancaria; un escenario de bajo crecimiento que eleva la probabilidad de default, combinado con un sistema bancario frágil, magnifica el costo total de la cesación de pagos y, con él, la prima soberana.

Estos argumentos motivan el objeto empírico central del trabajo: el término de interacción $JLoss_{i,t} \times GaR_{i,t}$ y la predicción de **complementariedad (super-aditividad)**. Bajo la convención adoptada — GaR medido en niveles como el cuantil de cola izquierda del crecimiento, de modo que valores **más negativos** señalan mayor riesgo a la baja—, el efecto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread debe intensificarse a medida que el riesgo de cola se agrava. Formalmente, la complementariedad se expresa como

$$\frac{\partial^2 Spread_{i,t}}{\partial JLoss_{i,t} \partial GaR_{i,t}} < 0,$$

esto es, el efecto marginal de la fragilidad bancaria sobre el spread es **decreciente en GaR** : a menor GaR (mayor severidad de la cola), mayor es la sensibilidad del spread a $JLoss$. En la especificación lineal con interacción, $\partial Spread / \partial JLoss = \beta_1 + \theta GaR$, por lo que la hipótesis de amplificación se traduce en un coeficiente de interacción **negativo** ($\theta < 0$): cuando GaR toma valores marcadamente negativos, el término θGaR es positivo y eleva el efecto de la fragilidad. Una representación de régimen mediante un modelo de umbral (Hansen, 2000) formaliza la versión no lineal de esta hipótesis: existe un umbral de vulnerabilidad λ por debajo del cual (en el régimen de GaR suficientemente adverso) la sensibilidad del spread a la fragilidad bancaria es estructuralmente mayor.

Esta formulación delimita con precisión la contribución del trabajo frente a la literatura previa. Chari et al. (2024) modelan la interacción de $JLoss$ con factores financieros **globales** —el VIX, la tasa del Tesoro estadounidense, los spreads de alto rendimiento—, mostrando que los países con banca más frágil son más sensibles a los choques exógenos del ciclo financiero global. El presente trabajo desplaza el foco hacia la interacción de $JLoss$ con una métrica de vulnerabilidad **doméstica y endógena del crecimiento (GaR)**, cerrando así el triángulo banca-crecimiento-soberano que la literatura ha analizado únicamente por pares. Las hipótesis contrastables que se derivan del marco son:

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica se asocia positivamente con el spread soberano: $\beta_1 > 0$.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo a la baja del crecimiento —un GaR más negativo— se asocia con un mayor spread soberano; en niveles, el signo esperado es $\beta_2 < 0$.
- **H3 (complementariedad — hipótesis central).** La interacción entre fragilidad bancaria y riesgo a la baja del crecimiento amplifica el spread soberano de manera supra-aditiva, con coeficiente de interacción $\theta < 0$; de forma equivalente, existe un régimen de alta vulnerabilidad (GaR por debajo de un umbral λ) en el que la sensibilidad del spread a sus determinantes es estructuralmente superior.

3. Estado del Arte

Esta sección sitúa el trabajo en la intersección de cuatro literaturas que han evolucionado de manera predominantemente

paralela: la de los determinantes del spread soberano en economías emergentes, la de las métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria, la del nexo banca-soberano, y la de la frontera entre condiciones financieras y crecimiento del producto (*growth-at-risk*). La revisión persigue un objetivo argumentativo preciso: mostrar que, pese a la madurez de cada literatura por separado, ninguna ha articulado de forma conjunta y no lineal la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo a la baja del crecimiento como codeterminantes del riesgo soberano —que es, justamente, la brecha que este trabajo cubre.

3.1. Determinantes del spread soberano en economías emergentes

La literatura clásica sobre el riesgo soberano de las economías emergentes ha oscilado entre dos polos explicativos. En un extremo, los **fundamentos macroeconómicos** domésticos —razón deuda/PIB, crecimiento, términos de intercambio, reservas, calidad institucional— como determinantes del diferencial soberano (Edwards, 1984; Hilscher y Nosbusch, 2010). En el otro, los **factores globales** o de oferta de capital —el apetito por riesgo, la tasa libre de riesgo estadounidense, la liquidez internacional—, sintetizados en la distinción entre factores *push* y *pull* de la literatura de flujos de capital (Calvo, Leiderman y Reinhart, 1996). La evidencia ha tendido a favorecer la preeminencia de los factores globales: González-Rozada y Levy-Yeyati (2008) muestran que una fracción sustancial de la variación de los spreads de los mercados emergentes se explica por el apetito de riesgo global y los spreads de alto rendimiento de las economías avanzadas; Longstaff, Pan, Pedersen y Singleton (2011) documentan que el riesgo de crédito soberano es mayoritariamente sistemático y se halla más vinculado a los mercados financieros estadounidenses que a los fundamentos locales; y Remolona, Scatigna y Wu (2008) descomponen el spread en una pérdida esperada y una prima de riesgo, atribuyendo la dinámica de esta última a la aversión global al riesgo. La conexión entre el ciclo económico doméstico y el spread fue formalizada por Uribe y Yue (2006), mientras que la consolidación de un único factor financiero global que gobierna la covariación de los precios de los activos riesgosos a escala mundial —el *Global Financial Cycle*— se debe a Miranda-Agrippino y Rey (2022). Cavallo y Valenzuela (2010) y Csonto e Ivaschenko (2013), por su parte, descomponen el papel relativo de fundamentos y factores globales en la determinación de los diferenciales. Este trabajo se inserta en esa tradición pero introduce un determinante doméstico hasta ahora ausente del núcleo de la literatura —el riesgo a la baja del crecimiento medido como cuantil de cola— e indaga su interacción con la fragilidad bancaria, en lugar de tratar a ambos como regresores aditivos independientes.

3.2. Métricas de riesgo sistémico y fragilidad bancaria

La crisis financiera global de 2008-09 catalizó una vasta literatura orientada a medir el riesgo sistémico del sector financiero. Pueden distinguirse tres familias metodológicas. La primera, basada en datos de mercado y en la teoría de carteras, incluye el *Marginal Expected Shortfall* y el *SRISK* —la insuficiencia de capital condicional del sistema ante un evento sistémico— de

Acharya, Pedersen, Philippon y Richardson (2017) y Brownlees y Engle (2016), así como el *CoVaR* y su variación ΔCoVaR de Adrian y Brunnermeier (2016), que cuantifican el riesgo de cola del sistema condicional a la dificultad de una institución individual. La segunda familia, de naturaleza estructural y semiparamétrica, deriva de los modelos de Merton (1974) y agrega las pérdidas potenciales del sistema mediante técnicas de distribución de pérdidas de cartera: el *Distress Insurance Premium* de Huang, Zhou y Zhu (2009) —la prima hipotética de un seguro contra pérdidas sistémicas— y las *Banking Stability Measures* de Segoviano y Goodhart (2009) son sus exponentes más cercanos a la métrica empleada en este trabajo. La tercera familia, de corte econométrico, mide la interconexión y la propagación, como en los índices de conectividad de Billio, Getmansky, Lo y Pelizzon (2012); una panorámica de este instrumental se encuentra en Bisias, Flood, Lo y Valavanis (2012).

La métrica *JLoss* pertenece a la segunda familia y, en rigor, es pariente directa del *Distress Insurance Premium* de Huang et al. (2009): ambas construyen la distribución agregada de pérdidas del sistema a partir de probabilidades de incumplimiento de tipo Merton y de la dependencia respecto de un factor sistémico. Su especificidad —y su ventaja para el problema soberano— reside en tres rasgos: la agregación a **nivel de país** (la unidad pertinente para el riesgo soberano y no, como en buena parte de la literatura anglosajona, a nivel de institución o de sistema estadounidense), la **interpretación como costo directo de rescate** y, decisivamente, la **disponibilidad para una muestra amplia de economías emergentes**, donde la cobertura de *SRISK*, *CoVaR* y medidas afines es escasa o inexistente. La capacidad predictiva comparada de estas métricas sobre la actividad real fue evaluada por Giglio, Kelly y Pruitt (2016), cuyo conjunto de medidas sirve además como batería de controles de robustez en la literatura aplicada y en el presente trabajo.

3.3. El nexo banca-soberano

La interdependencia entre la solvencia bancaria y la soberana constituye el corazón teórico del paper y ha generado una literatura propia, revitalizada por la crisis de deuda europea. En el plano histórico-empírico, Reinhart y Rogoff (2009, 2011) documentan la recurrencia con que las crisis bancarias anteceden y desencadenan crisis soberanas, y Laeven y Valencia (2013, 2020) cuantifican los cuantiosos costos fiscales de las crisis bancarias sistémicas en su base de datos de referencia. En el plano teórico, las contribuciones seminales ya discutidas en el marco —Farhi y Tirole (2018), Acharya, Drechsler y Schnabl (2014), Gennaioli, Martin y Rossi (2014)— se complementan con los modelos de riesgo soberano e intermediación de Bocola (2016), el análisis de fragilidad bancaria en mercados financieramente integrados de Bolton y Jeanne (2011), el rol de las garantías gubernamentales en la retroalimentación de Leonello (2018) y la propuesta de activos seguros europeos (ESBies) de Brunnermeier et al. (2016) como dispositivo para romper el bucle.

En el plano empírico aplicado, Mody y Sandri (2012) muestran que bancos y soberanos quedaron unidos por la cadena "durante la crisis europea; Dieckmann y Plank (2012) documentan la transferencia de riesgo del sector privado al público

y su modulación por la importancia pre-crisis del sistema financiero doméstico; Kallestrup, Lando y Murgoci (2016) evidencian que los vínculos del sector financiero contienen información sobre el CDS soberano más allá de los fundamentos; y Fratzscher y Rieth (2019) analizan la interacción entre política monetaria, rescates bancarios y el nexo soberano-bancario. La dimensión de la “*carry trade*” —bancos que cargan deuda soberana riesgosa de su propio país— fue documentada por Acharya y Steffen (2015). Esta literatura, sin embargo, es abrumadoramente europea y de frecuencia de crisis; su extensión sistemática a un panel amplio de economías emergentes, con una métrica de fragilidad construida homogéneamente para todos los países, es precisamente la línea que abren Chari et al. (2024) y que este trabajo profundiza al incorporar el canal de crecimiento.

3.4. *Growth-at-Risk y la frontera finanzas-crecimiento*

La cuarta literatura, de aparición más reciente, vincula el estado de las condiciones financieras con la distribución condicional —y no sólo con la media— del crecimiento futuro del producto. Su contribución fundacional es Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019), que establece la asimetría esencial del fenómeno: las condiciones financieras predicen con fuerza la cola izquierda del crecimiento, mientras la cola derecha permanece estable. El marco fue adoptado por los organismos multilaterales como instrumento de vigilancia macroprudencial —el *Global Financial Stability Report* del FMI de 2017 y la aplicación de Prasad et al. (2019)— y trasladado a las economías latinoamericanas mediante la plataforma de código abierto de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), base metodológica directa de la estimación de *GaR* de este trabajo. Antecedentes conceptuales del nexo finanzas-cola del crecimiento se hallan en Allen, Bali y Tang (2012), que indagan si una medida agregada de riesgo de cola del sistema financiero (CATFIN) predice contracciones macroeconómicas, y en Giglio, Kelly y Pruitt (2016). El sustento teórico del canal proviene de la literatura de fijación de precios de activos por intermediarios financieros —Brunnermeier y Sannikov (2014), He y Krishnamurthy (2013)—, que racionaliza por qué las fricciones financieras generan no linealidades y riesgo de cola en la actividad real.

Desde el punto de vista econométrico, el método descansa en la regresión cuantílica de Koenker y Bassett (1978), sistematizada en Koenker (2005). Su extensión a datos de panel con efectos fijos —el estimador empleado en este trabajo— plantea desafíos específicos abordados por Koenker (2004), con penalización de los efectos individuales, y por las alternativas de Canay (2011) y Machado y Santos Silva (2019); la monotonicidad de la función cuantílica estimada se garantiza mediante el reordenamiento de Chernozhukov, Fernández-Val y Galichon (2010). La construcción del índice de condiciones financieras que alimenta la estimación se apoya en la tradición de Hatzius et al. (2010) y en indicadores compuestos de estrés sistémico como el CISS de Holló, Kremer y Lo Duca (2012). Es de notar que esta literatura ha mantenido su variable de interés en el crecimiento del producto; su conexión con el *pricing* del riesgo soberano permanece, hasta donde alcanza esta revisión, esencialmente inexplorada.

3.5. *Brecha en la literatura y posicionamiento del trabajo*

La revisión precedente revela una compartimentación persistente. La literatura del nexo banca-soberano (3.3) ha establecido que la fragilidad bancaria eleva el riesgo soberano, pero ha tratado el crecimiento como un fundamento de fondo o como un factor de confusión a controlar —no como un canal de cola con dinámica propia—. La literatura de *growth-at-risk* (3.4) ha caracterizado con precisión cómo las condiciones financieras deterioran la cola izquierda del crecimiento, pero ha detenido su análisis en el producto, sin proyectarlo sobre la prima soberana. Y la literatura de determinantes del spread (3.1) ha privilegiado los factores globales y los fundamentos en niveles, omitiendo las métricas de riesgo de cola del crecimiento. El trabajo más próximo, Chari et al. (2024), introduce la fragilidad bancaria sistémica (*JLoss*) en la determinación del spread soberano de economías emergentes y explora su interacción con factores financieros **globales**, pero no con una medida doméstica del riesgo a la baja del crecimiento.

La contribución de este artículo consiste en cerrar el triángulo banca-crecimiento-soberano. Frente a esa literatura fragmentada, el trabajo (i) emplea conjuntamente una métrica estructural de fragilidad bancaria sistémica (*JLoss*) y una métrica de riesgo de cola del crecimiento (*GaR*) como determinantes del spread soberano; (ii) contrasta la naturaleza **no lineal** de su interacción —la hipótesis de complementariedad supra-aditiva— mediante un término de interacción y modelos de umbral (Hansen, 2000); y (iii) lo hace para un panel amplio de economías en desarrollo, con ambas métricas construidas de manera homogénea y reproducible. En ese sentido, el aporte no es la mera adición de un regresor, sino la articulación teórica y empírica de dos canales que la literatura ha mantenido separados.

4. Metodología

La estrategia metodológica se articula en tres bloques. Los dos primeros describen la construcción de las variables explicativas de interés —la fragilidad bancaria sistémica $JLoss_{i,t}$ (Sección 4.1) y el riesgo a la baja del crecimiento $GaR_{i,t}$ (Sección 4.2)—, ambas estimadas a partir de modelos estructurales y semiparamétricos sobre microdatos bancarios y macrofinancieros. El tercer bloque (Sección 4.3) detalla la estrategia de identificación econométrica con la que se contrastan las hipótesis H1–H3. Las dos métricas se construyen de manera independiente y se consolidan en un panel a frecuencia trimestral mediante combinación por país y trimestre. A lo largo de esta sección se precisan tanto las definiciones formales como las decisiones de implementación computacional, de modo que el procedimiento sea íntegramente replicable.

4.1. *Medición de la fragilidad bancaria: la métrica JLoss*

$JLoss_{i,t}$ es una métrica semiparamétrica, a nivel de país, de la pérdida conjunta esperada del sistema bancario condicional a un evento sistémico, expresada como porcentaje de la exposición total. Su construcción procede en cuatro etapas: (i) la estimación de las probabilidades individuales de incumplimiento de cada banco mediante un modelo estructural de tipo Merton;

(ii) la condicionalización de esas probabilidades respecto de un factor sistémico país; (iii) la agregación de la distribución de pérdidas del sistema por el método de punto de silla; y (iv) el cálculo de las contribuciones marginales y la normalización que define la métrica. Se sigue la metodología de Chari et al. (2024); a continuación se detalla cada etapa y su implementación.

4.1.1. Probabilidades individuales de incumplimiento

Para cada banco se estima la probabilidad de incumplimiento siguiendo la modificación de Kealhofer (2000) del modelo estructural de Merton (1974), en su variante KMV. A partir de los pasivos de corto y largo plazo (L_{ST} , L_{LT}), se define el **punto de incumplimiento**

$$D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT},$$

donde el factor $\frac{1}{2}$ sobre la deuda de largo plazo recoge la convención empírica de KMV. Dados el valor de mercado del patrimonio E (capitalización bursátil), su volatilidad σ_E , la tasa libre de riesgo r y el horizonte T , se resuelve numéricamente el sistema de dos ecuaciones no lineales que proyecta el valor de los activos $\hat{V}_A$ y su volatilidad implícita $\hat{\sigma}_A$:

$$E = \hat{V}_A \Phi(d_1) - D^* e^{-rT} \Phi(d_2), \quad \sigma_E E = \Phi(d_1) \hat{\sigma}_A \hat{V}_A,$$

$$\text{con } d_1 = \frac{\ln(\hat{V}_A/D^*) + (r + \frac{1}{2}\hat{\sigma}_A^2)T}{\hat{\sigma}_A \sqrt{T}} \text{ y } d_2 = d_1 - \hat{\sigma}_A \sqrt{T},$$

donde $\Phi(\cdot)$ es la función de distribución normal estándar. La volatilidad del patrimonio se estima por **varianza realizada** (Barndorff-Nielsen et al., 2002): para cada trimestre y banco, $\sigma_E = \sqrt{\sum_{t=1}^Q r_t^2}$, donde r_t son los retornos logarítmicos diarios del patrimonio y Q el número de días de transacción del trimestre. Con las soluciones $\hat{V}_A$ y $\hat{\sigma}_A$ se calcula la **distancia al incumplimiento** y la **frecuencia esperada de incumplimiento**:

$$DD = \frac{\hat{V}_A - D^*}{\hat{V}_A \hat{\sigma}_A}, \quad EDF = \Phi(-DD).$$

El valor EDF de cada banco constituye su probabilidad condicional de incumplimiento $p_i \equiv p_{defi}$, insumo del método de agregación.

4.1.2. Factor sistémico y probabilidades condicionales

La hipótesis identificadora de la agregación es la **independencia condicional**: los riesgos bancarios son independientes una vez condicionados a un único factor sistémico país, que se toma como el retorno del índice bursátil de cada economía. Sea ρ_i la correlación entre los retornos del patrimonio del banco i y los del factor sistémico V . Siguiendo la estructura unifactorial de Vasicek (1997), la probabilidad de incumplimiento **condicional** al estado V del factor es

$$p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho_i V}{\sqrt{1 - \rho_i^2}}\right).$$

Esta expresión —implementada literalmente en la rutina `cond_pd`— traslada la dependencia de cola al canal sistémico: cuando V adopta valores adversos, las probabilidades condicionales de todos los bancos aumentan simultáneamente, generando la correlación de pérdidas que un agregado de riesgos idiosincráticos ignoraría.

4.1.3. Agregación de pérdidas por el método de punto de silla

La pérdida agregada del sistema se define como la suma de exposiciones bancarias en incumplimiento, $P = \sum_{i=1}^N e_i \mathbf{1}_{D_i}$. Aquí, e_i es la exposición al incumplimiento del banco i (proxy: pasivos totales) y $\mathbf{1}_{D_i}$ la función indicadora de incumplimiento. El método de punto de silla (Martin, Thompson y Browne, 2001) traslada el problema al espacio de la función generadora de momentos, donde admite tratamiento analítico. La función generadora de cumulantes (CGF) de la pérdida, condicional al factor V , es

$$K(s | V) = \sum_{i=1}^N \ln(1 - p_i(V) + p_i(V) e^{s a_i}),$$

con a_i la exposición normalizada del banco i . Sus derivadas primera y segunda — $K'(s)$ y $K''(s)$ —, implementadas como `get_K1st` y `get_K2nd`— proporcionan la media y la varianza de la distribución de pérdidas. Para un nivel de pérdida x , el **punto de silla** $\hat{t}$ resuelve $K'(\hat{t}) = x$. La probabilidad de cola se aproxima entonces, siguiendo Martin et al. (2001), por

$$P(L > x | V) \approx 1 - \exp\left(K(\hat{t} | V) - \hat{t}x + \frac{1}{2}\hat{t}^2 K''(\hat{t})\right) \times \Phi\left(-|\hat{t}| \sqrt{K''(\hat{t})}\right).$$

para x por encima de la media (con la rama simétrica correspondiente en la cola inferior). La integración sobre la distribución del factor sistémico —supuesta $N(0, \sigma_V^2)$ — se resuelve por **cuadratura de Gauss-Hermite** con siete nodos:

$$P(L > x) \approx \sum_{k=1}^7 w_k P(L > x | V_k),$$

donde $\{V_k, w_k\}$ son los nodos y pesos de la cuadratura. La curva de probabilidad acumulada se evalúa sobre una grilla de 500 pasos entre las cotas de pérdida calibradas (1 % y 4,8 % de la exposición). El valor en riesgo al 99 % (VaR_{99}) se obtiene por interpolación lineal sobre esa curva, sin extrapolación (réplica de `LinealXY2`).

4.1.4. Contribuciones marginales y definición de JLoss

Siguiendo a Martin (2001), la contribución marginal del banco n al riesgo del sistema, evaluada en el percentil 99, es

$$C_n = e_n \cdot \frac{\sum_k v_k \tilde{p}_n(\hat{t}_k)}{\sum_k v_k},$$

$$v_k = w_k \frac{\exp(K(\hat{t}_k) - \hat{t}_k K'(\hat{t}_k))}{\sqrt{K''(\hat{t}_k)}},$$

$$\tilde{p}_n(\hat{t}) = \frac{p_n e^{\hat{t} a_n}}{1 - p_n + p_n e^{\hat{t} a_n}}.$$

donde $\tilde{p}_n(\hat{t})$ es la probabilidad exponencialmente inclinada (*saddle-tilted*) del banco n . La suma de estas contribuciones en el percentil 99 constituye la **pérdida inesperada** (UL), mientras que la **pérdida esperada** es $EL = \sum_i e_i p_i$. La métrica de fragilidad se define finalmente como las pérdidas totales normalizadas por la exposición agregada:

$$JLoss_{i,t} = \frac{EL_{i,t} + UL_{i,t}}{\sum_j EAD_{j,t}} \times 100,$$

donde la exposición al incumplimiento incorpora la pérdida dada el incumplimiento, $e_j = EAD_j \cdot LGD$, con $LGD = 45\%$ (BIS, 2006).

4.1.5. Parametrización e implementación computacional

El Cuadro 1 resume la parametrización, consistente con Charri et al. (2024): horizonte de un trimestre; $LGD = 45\%$; siete nodos de cuadratura; un único factor sistémico; cota inferior de pérdidas de $1,0\%$ y superior de $4,8\%$; 500 pasos de discretización; percentil de 99% ; y factor sistémico $N(0, 0,16\%)$. La totalidad del cómputo se reimplementó en Python y se validó contra el código original en MATLAB, reproduciendo sus resultados. Los archivos de referencia incluyen `countrypd.m`, `loss_distrib.m`, `loss_contrib.m`, `get_prob.m`, `LinealXY2.m`, `find_saddlelev1.m` y los módulos `get_K*`. La búsqueda del punto de silla emplea el algoritmo de Brent (`brentq`) en lugar del Newton–Raphson original, por su mayor robustez ante curvaturas extremas de la CGF, e incorpora salvaguardas numéricas frente a desbordamiento en la evaluación de las exponenciales.

Cuadro 1 — Parámetros del método de punto de silla. Horizonte: 1 trimestre · LGD : 45% · Nodos de cuadratura: 7 · Factores sistémicos: 1 · Cota inferior de pérdidas: $0,010$ · Cota superior: $0,048$ · Pasos: 500 · Percentil: $0,99$ · Factor sistémico: $N(0, 0,16\%)$.

4.2. Medición del riesgo a la baja del crecimiento: la métrica GaR

$GaR_{i,t}$ es el cuantil de cola izquierda (5%) de la distribución condicional del crecimiento del producto un trimestre adelante, estimado a partir de un índice de condiciones financieras mediante regresión cuantílica de panel. Su construcción adapta el marco de *vulnerable growth* de Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019) y la plataforma de CEMLA (Ossandon Busch et al., 2022), con tres modificaciones metodológicas que se detallan más abajo: estimación por programación lineal global, lectura directa del cuantil sin densidad kernel, y estimación pseudo–tiempo real.

4.2.1. Índice de condiciones financieras (FCI)

El FCI sintetiza por país un conjunto de indicadores de tensión financiera —de los mercados monetario, cambiario, accionario, de deuda soberana y bancario— junto con un bloque de tipo de cambio real efectivo. El procedimiento replica la cadena de rutinas del marco CEMLA y consta de tres pasos. Primero,

cada indicador se **estandariza** mediante una transformación expansiva (`method_b_max`), que normaliza cada serie respecto de estadísticos calculados sobre la muestra disponible hasta cada fecha, de modo consistente con la naturaleza pseudo–tiempo real de la estimación posterior. Segundo, se computan **correlaciones temporales por pares** entre los indicadores estandarizados mediante un suavizado exponencial (EWMA) con factor de decaimiento $\lambda = 0,85$, capturando la covariación cambiante del estrés entre mercados. Tercero, el índice se agrega como una **forma cuadrática** sobre los indicadores estandarizados y la matriz de correlaciones EWMA C_t , siguiendo la lógica del indicador compuesto de estrés sistémico de Holló, Kremer y Lo Duca (2012):

$$FCI_t = \sqrt{(w \circ s_t)' C_t (w \circ s_t)},$$

donde s_t es el vector de subíndices estandarizados y w el vector de ponderaciones. La forma cuadrática implica que el índice se eleva más cuando las tensiones de distintos mercados co-mueven, recogiendo el carácter sistémico del estrés. La implementación se validó contra la salida de referencia de CEMLA (`FCI_MEXICO.csv`), alcanzando una correlación de $0,9995$ y un RMSE de $0,016$ sobre 212 meses. Dos precauciones de alineación temporal resultan críticas: la combinación de series debe efectuarse por año–mes —no por fecha exacta—, dado que el motor emite fin de mes en día hábil mientras la referencia usa fin de mes calendario; y el IPC debe suministrarse como nivel de índice (no como variación), pues la inflación anualizada se deriva internamente.

4.2.2. Regresión cuantílica de panel con efectos fijos

Para el cuantil τ y el horizonte h , la distribución condicional del crecimiento se caracteriza mediante la regresión cuantílica de panel

$$Q(\Delta GDP_{i,t+h} \mid \cdot; \tau) = \alpha_h(\tau) + \beta_{1,h}(\tau) \Delta GDP_{i,t} + \beta_{2,h}(\tau) FCI_{i,t} + \beta_{3,h}(\tau) VIX_t + \mu_{i,h}(\tau).$$

con $h = 1$ trimestre —elección que alinea la métrica con la combinación trimestral del panel de $JLoss$ — y efectos fijos de país μ_i (Koenker, 2004). El VIX, proxy de las condiciones financieras globales, se ortogonaliza respecto de las condiciones locales para una separación limpia de los bloques de riesgo. Los parámetros se obtienen minimizando la suma de pérdidas de comprobación,

$$\min_{\beta, \mu} \sum_i \sum_t \rho_\tau(\Delta GDP_{i,t+h} - x'_{i,t} \beta - \mu_i),$$

$$\rho_\tau(u) = u(\tau - \mathbf{1}\{u < 0\}).$$

El problema se formula como un **programa lineal** único y se resuelve con HiGHS (vía `scipy.optimize.linprog`). Esta implementación alcanza el óptimo global del problema, a diferencia del estimador iterativo `rqpd` de R, que se detiene prematuramente por tolerancia del solver; la verificación sobre datos de referencia confirma un valor objetivo estrictamente inferior (mejor) para el puerto en Python.

4.2.3. De la función cuantílica a GaR

La regresión se estima sobre una grilla de $n_\tau = 39$ cuantiles, diseñada de modo que $\tau = 0,05$ caiga exactamente sobre un nodo de la grilla. Para garantizar la monotonicidad de la función cuantílica estimada —y eliminar el cruce de cuantiles— se aplica el **reordenamiento** de Chernozhukov, Fernández-Val y Galichon (2010). La métrica se lee entonces **directamente** del cuantil reordenado:

$$GaR_{i,t} \equiv Q(\Delta GDP_{i,t+1} \mid \cdot; \tau = 0,05).$$

Esta lectura directa constituye una diferencia metodológica deliberada respecto del procedimiento en dos etapas de Adrian et al. (2019), que ajusta una densidad paramétrica a los cuantiles estimados: al leer *GaR* de la función cuantílica reordenada se elimina por completo la dependencia de un parámetro de ancho de banda (bandwidth) de la estimación kernel, suprimiendo una fuente de discrecionalidad.

4.2.4. Estimación pseudo-tiempo real

Para evitar el sesgo de anticipación (*look-ahead bias*), la serie $\{GaR_{i,t}\}$ se construye con una **ventana expansiva**: en cada fecha t , los parámetros cuantílicos se reestiman utilizando exclusivamente la información disponible hasta t . El procedimiento incorpora *checkpointing* para la resumibilidad del cómputo. La serie resultante cubre, en su versión inicial, cinco economías latinoamericanas (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) para 2010Q1–2023Q4, y se extiende al resto de la muestra en la fase de consolidación del panel.

4.2.5. Robustez: corroboración con densidad skew- t

Como control de robustez se ajusta la distribución *skew- t* de Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019) a los cuantiles condicionales estimados, leyendo el cuantil del 5 % de la densidad paramétrica ajustada. La correlación entre esta serie y la obtenida por lectura directa del cuantil reordenado es de 0,9996, lo que corrobora la validez del método directo y descarta que los resultados dependan del procedimiento de recuperación de la cola.

4.3. Estrategia de identificación econométrica

4.3.1. Especificación de referencia

Siguiendo la lógica de identificación de Chari et al. (2024), la especificación de referencia es un modelo de panel con efectos fijos bidireccionales:

$$S\text{pread}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 J\text{Loss}_{i,t-1} + \beta_2 GaR_{i,t-1} + \omega' X_{i,t} + \epsilon_{i,t}.$$

donde $S\text{pread}_{i,t}$ es el diferencial soberano (EMBI) en logaritmo natural; α_i son efectos fijos de país que absorben toda heterogeneidad invariante en el tiempo; γ_t son efectos fijos de tiempo que absorben los choques globales comunes a todos los países —de modo que, en las especificaciones con γ_t , los factores financieros globales quedan absorbidos y no se incluyen explícitamente—; y $X_{i,t}$ es el vector de controles. Esta estructura es análoga a un estimador de diferencias en diferencias en

un diseño de múltiples grupos y múltiples períodos (Imbens y Wooldridge, 2009); la hipótesis de identificación es que, en ausencia de fragilidad bancaria y vulnerabilidad del crecimiento domésticas, los diferenciales soberanos están expuestos a choques globales similares —supuesto plausible dada la naturaleza homogénea de la muestra (economías emergentes que emiten deuda en dólares).

4.3.2. Interacción y complementariedad

La hipótesis central (H3) se contrasta incorporando el término de interacción:

$$S\text{pread}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta_1 J\text{Loss}_{i,t-1} + \beta_2 GaR_{i,t-1} + \theta (J\text{Loss}_{i,t-1} \times GaR_{i,t-1}) + \omega' X_{i,t} + \epsilon_{i,t}.$$

Bajo la convención de signo adoptada —*GaR* en niveles, con valores más negativos indicando mayor riesgo a la baja—, la complementariedad supra-aditiva predice $\theta < 0$. El efecto marginal de la fragilidad sobre el diferencial,

$$\frac{\partial S\text{pread}_{i,t}}{\partial J\text{Loss}_{i,t-1}} = \beta_1 + \theta GaR_{i,t-1},$$

es por tanto **creciente a medida que *GaR* se vuelve más negativo**, y se reporta evaluado a distintos niveles de *GaR* —con sus intervalos de confianza— en un gráfico de efectos parciales análogo al de Chari et al. (2024). Se anticipa además $\beta_1 > 0$ (H1) y $\beta_2 < 0$ (H2).

4.3.3. Modelo de umbral de panel

La versión no lineal de la hipótesis de amplificación se contrasta mediante un modelo de umbral (Hansen, 1999, 2000), que permite que las sensibilidades del diferencial cambien de régimen según una variable de umbral $q_{i,t}$ —el propio *GaR* o un índice compuesto de vulnerabilidad:

$$S\text{pread}_{i,t} = \alpha_i + \gamma_t + \beta^{(1)'} Z_{i,t} \mathbf{1}\{q_{i,t} \leq \lambda\} + \beta^{(2)'} Z_{i,t} \mathbf{1}\{q_{i,t} > \lambda\} + \omega' X_{i,t} + \epsilon_{i,t}.$$

donde $Z_{i,t}$ recoge las variables cuyo efecto se permite variar entre regímenes (en particular $J\text{Loss}_{i,t-1}$). Tras la transformación *within* que elimina los efectos fijos, el umbral λ se estima por mínimos cuadrados concentrados —recorriendo los valores candidatos de $q_{i,t}$ y seleccionando el que minimiza la suma de residuos al cuadrado—. La significancia del efecto umbral se evalúa mediante un contraste de razón de verosimilitud $H_0 : \beta^{(1)} = \beta^{(2)}$, cuya distribución no estándar se aproxima por *bootstrap*; el intervalo de confianza para λ se obtiene invirtiendo el estadístico de razón de verosimilitud (Hansen, 2000). La hipótesis H3 implica que el régimen de alta vulnerabilidad ($q_{i,t} \leq \lambda$) exhibe una sensibilidad del diferencial a la fragilidad estructuralmente mayor.

4.3.4. Construcción del panel, rezagos e inferencia

Las series de *JLoss*, *GaR*, *FCI* y *EMBI* se consolidan en un único panel combinando por país y trimestre (alineación año-trimestre). Tanto *JLoss* como *GaR* ingresan **rezagadas un período** ($t - 1$) para mitigar la causalidad inversa entre el diferencial soberano y sus determinantes. Sobre el componente de los

diferenciales ortogonal a los efectos fijos se aplican pruebas de raíz unitaria para panel adecuadas a paneles amplios y potencialmente desbalanceados (p. ej. el test P_m de Choi, 2001). La inferencia se basa en errores estándar robustos; dada la probable dependencia de sección cruzada inducida por los factores globales, se contemplan errores agrupados a nivel de país y, como alternativa, errores de Driscoll–Kraay robustos a dependencia espacial y temporal. Todas las variables en niveles monetarios o de diferencial se expresan en logaritmo natural, de modo que los coeficientes admiten interpretación de elasticidad.

5. Datos

5.1. Muestra y frecuencia

La estrategia de construcción de datos contempla un universo objetivo de ~19 economías emergentes a frecuencia trimestral. La estimación de esta entrega se realiza sobre el **panel núcleo latinoamericano** de cinco economías —Brasil, Chile, Colombia, México y Perú—, sobre el que las tres métricas (*JLoss*, *GaR* y *EMBI*) están plenamente consolidadas y validadas. El panel cubre 2010Q1–2022Q2, con cota superior fijada por la disponibilidad de los insumos de balance bancario para *JLoss*. Resulta un panel ligeramente desbalanceado de $N = 248$ observaciones sobre 50 trimestres distintos (Chile hasta 2021Q4; las demás economías hasta 2022Q2), equivalente a un 99,2 % del panel balanceado teórico y sin datos faltantes en las variables centrales. La ampliación a la muestra completa de economías emergentes constituye la extensión natural del trabajo.

5.2. Variable dependiente

Spread soberano (EMBI), expresado en logaritmo natural.

5.3. Insumos de *JLoss*

Hojas de balance bancarias estandarizadas (pasivos de corto y largo plazo, activos de corto plazo), tasa de interés promedio, capitalización bursátil y volatilidad realizada de retornos accionarios, extraídos por país desde fuentes regulatorias nacionales (CMF, BCB IFData, SBS, CNBV, SBP, SARB, entre otras). Se documentan rupturas estructurales de unidades y de taxonomía mediante *dummies* de régimen.

5.4. Insumos de *GaR*

Componentes del FCI por país (IPC, rendimiento soberano a 10 años, índice accionario, REER) y VIX como proxy de condiciones financieras globales.

5.5. Variables de control

Calificación soberana (S&P), deuda/PIB, volatilidad cambiaria, margen de utilidad del sector bancario, PIB per cápita. Factores financieros globales: VIX, tasa del Tesoro de EE.UU. a 10 años, *high-yield spread*, *on/off-the-run spread*.

5.6. Estadística descriptiva

El Cuadro 1 reporta los estadísticos descriptivos globales del panel. El spread soberano (EMBI) promedia 213 puntos básicos, con un rango que va de 115 pb en los tramos de mayor tranquilidad a 591 pb en el episodio extremo de marzo–junio de 2020. La fragilidad bancaria *JLoss* exhibe una marcada asimetría a la derecha (coeficiente de asimetría de 3,0 y curtosis de 8,8): su mediana (2,4) es muy inferior a su media (6,0), reflejo de que la fragilidad sistémica se concentra en pocos episodios-país de tensión aguda. El *GaR* —cuantil 5 % de la distribución condicional del crecimiento— presenta el patrón especular: asimetría negativa (−1,8) y colas pesadas (curtosis de 7,4), coherente con que el riesgo macroeconómico se materializa en la cola izquierda.

La heterogeneidad transversal es sustancial (Cuadro 2). Brasil concentra la fragilidad bancaria del panel, con un *JLoss* medio de 17,5 —frente a valores entre 2,4 y 4,7 en las restantes economías— y la mayor dispersión, producto del episodio de 2014–2016. México y Brasil exhiben los spreads medios más altos (268 y 263 pb), mientras Chile y Perú, con sistemas bancarios más resilientes, registran los menores (*JLoss* de 2,7 y 2,4; spreads de 153 y 168 pb).

Para un estimador de efectos fijos, la fuente de identificación es la variación *within* —dentro de cada país en el tiempo—. El Cuadro 3 descompone la varianza total al estilo *xtsum*. El *GaR* es casi enteramente intra-país (cociente *within*/total de 0,95), lo que lo dota de gran poder identificador bajo efectos fijos; el *JLoss* y el EMBI también presentan variación *within* dominante (0,75 y 0,80). En cambio, la deuda/PIB y las reservas/PIB son mayoritariamente transversales (*within*/total de 0,37 y 0,35), de modo que su efecto se identifica débilmente una vez incluidos los efectos de país —matiz relevante para interpretar sus coeficientes en la sección de resultados.

La Figura 1 muestra las distribuciones univariadas, donde se aprecian la asimetría positiva del *JLoss* y la cola izquierda pesada del *GaR*. La Figura 2 presenta la matriz de correlaciones; las correlaciones de Pearson entre los regresores del modelo son moderadas y los factores de inflación de varianza son uniformemente bajos (máximo de 2,2), descartando problemas de multicolinealidad. La excepción —deliberadamente excluida de la especificación— es la elevada correlación del *GaR* con el crecimiento del PIB (+0,835), mecánica por construcción, dado que el *GaR* es un cuantil de la propia distribución del crecimiento: incluir ambos induciría multicolinealidad severa, por lo que el crecimiento medio se omite de las regresiones.

La Figura 3 ilustra el co-movimiento entre EMBI, *JLoss* y *GaR*, anticipando visualmente la relación que la sección de resultados formaliza: los repuntes del spread coinciden con la coincidencia de fragilidad bancaria elevada y deterioro del riesgo de cola. El análisis de la **forma** de la distribución del crecimiento (Figura 4) reconstruye la densidad condicional *skew-t* (Adrian, Boyarchenko y Giannone, 2019), contrastando un trimestre de estrés con uno benigno: el desplazamiento a la izquierda y el engrosamiento de la cola en el episodio de tensión son la representación gráfica directa del *growth-at-risk*.

Finalmente, una clasificación por régimen de aversión al riesgo global (terciles del VIX) revela el patrón cíclico esperado:

Cuadro 1: Estadísticos descriptivos del panel (5 economías, 2010Q1–2022Q2, $N = 248$)

Variable	Media	Desv.	Mín	Mediana	Máx
Spread EMBI (pb)	213,12	78,41	114,88	192,37	590,57
Fragilidad bancaria $JLoss$	6,05	8,79	1,55	2,39	46,83
Growth-at-Risk (q05)	0,003	0,041	−0,218	0,004	0,101
<i>Expected Shortfall</i>	−0,008	0,052	−0,301	−0,001	0,099
Prob. crecim. negativo	0,150	0,275	0,000	0,031	1,000
Deuda/PIB (%)	46,00	23,81	6,50	41,33	98,71
Balance fiscal/PIB (%)	−3,21	2,66	−12,44	−2,73	2,77
Reservas/PIB (%)	18,62	7,04	9,52	15,75	37,22
Cuenta corriente/PIB (%)	−2,90	1,71	−8,07	−2,94	2,40
Inflación YoY (%)	4,13	1,81	1,15	3,55	10,18
REER (índice)	116,22	19,51	85,08	111,29	180,00
VIX (estandarizado)	−0,10	1,02	−1,32	−0,28	3,42

Nota: GaR y *Expected Shortfall* en tasa decimal trimestral; el resto en sus unidades naturales. Fuentes: EMBI (J. P. Morgan); $JLoss$ (cálculo propio sobre balances regulatorios); GaR (estimación propia); controles (WDI, BIS, bancos centrales).

Cuadro 2: Medias por país

País	EMBI (pb)	$JLoss$	GaR (q05)
Brasil	263,48	17,53	−0,012
Chile	153,22	2,71	0,006
Colombia	210,19	4,72	0,008
México	268,21	2,77	−0,010
Perú	168,09	2,37	0,021

Cuadro 3: Descomposición de varianza *within/between*

Variable	sd total	sd <i>within</i>	<i>within</i> /total
Spread EMBI (pb)	78,41	62,54	0,80
Fragilidad $JLoss$	8,79	6,56	0,75
Growth-at-Risk (q05)	0,041	0,039	0,95
Deuda/PIB (%)	23,81	8,90	0,37
Balance fiscal/PIB (%)	2,66	2,31	0,87
Reservas/PIB (%)	7,04	2,43	0,35
Cuenta corriente/PIB (%)	1,71	1,32	0,77
Inflación YoY (%)	1,81	1,49	0,82
REER (índice)	19,51	14,85	0,76

en el régimen de VIX alto, el spread medio se eleva a 240 pb (frente a 191–208 pb en los demás), el GaR se torna negativo en media (−0,022) y la probabilidad de crecimiento negativo se triplica (0,28). Las 19 observaciones atípicas ($|z| > 3$) se concentran de manera reveladora en dos episodios: la crisis brasileña de 2014–2016 (con $JLoss$ de hasta 46,8 y spreads de hasta 516 pb) y el choque pandémico de 2020Q2 en las cinco economías (con el máximo muestral de EMBI en México, 591 pb, y el GaR más adverso en Colombia, −0,218). Estos episodios —fragilidad bancaria extrema y cola del crecimiento extrema, respectivamente— constituyen la variación que el modelo explota.

6. Resultados

6.1. Estrategia de identificación y lectura de la evidencia

La estimación se organiza en torno al panel desbalanceado de cinco economías emergentes latinoamericanas descrito en la Sección 5 ($N = 248$; T entre 48 y 50). La especificación de referencia incorpora **efectos fijos bidireccionales** —de país y de

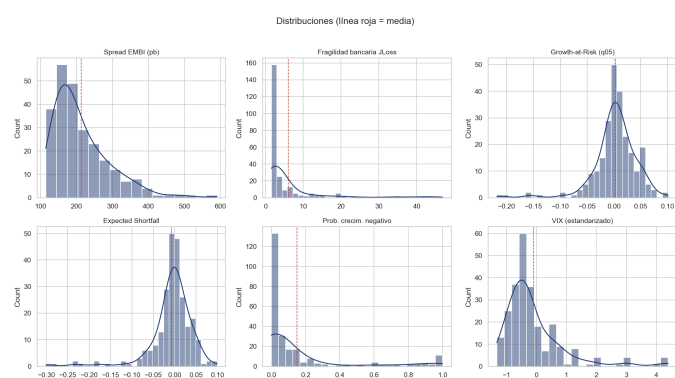


Figura 1: Distribuciones univariadas de las variables centrales. El $JLoss$ exhibe fuerte asimetría a la derecha; el GaR y el *Expected Shortfall*, cola izquierda pesada.

tiempo—, de modo que los efectos de país absorben la heterogeneidad estructural no observada (calidad institucional, régimen cambiario, profundidad financiera) y los efectos de tiempo capturan la totalidad de los choques globales comunes (*push factors*): aversión al riesgo global, ciclo de tasas de la Reserva Federal y condiciones de liquidez internacional. En consecuencia, la identificación de los parámetros de interés proviene exclusivamente de la variación *intra-país relativa a la media transversal de cada trimestre*, un control particularmente exigente frente a la confusión por factores comunes.

La inferencia se basa en errores estándar de **Driscoll–Kraay**, robustos simultáneamente a heterocedasticidad, autocorrelación serial y dependencia transversal. Esta elección, justificada por los diagnósticos de la Sección 6.8, se prefiere al *clustering* por país dado que, con únicamente cinco conglomerados, la inferencia *cluster-robust* resulta poco fiable. La hipótesis central —complementariedad entre fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola izquierda del crecimiento— se contrasta a través del término de interacción θ en la especificación

$$EMBI_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 JLoss_{i,t} + \beta_2 GaR_{i,t} + \theta (JLoss \times GaR)_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}.$$

Bajo la convención de signos adoptada — GaR medido en niveles como el cuantil 5 % de la distribución condicional del

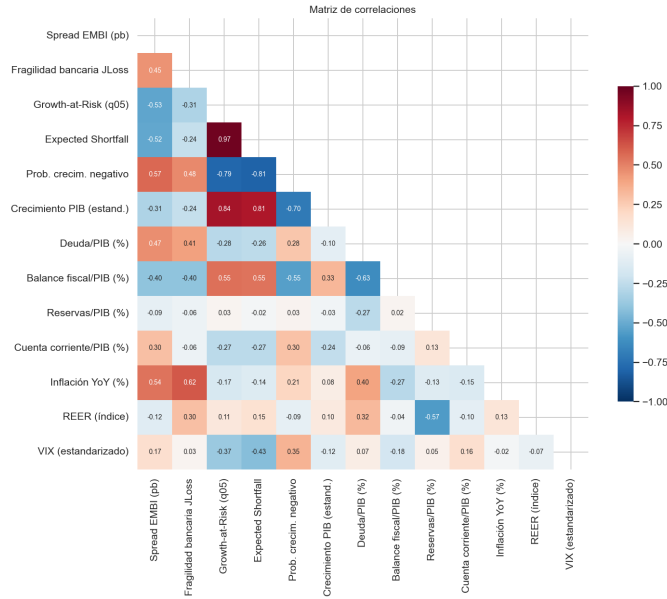


Figura 2: Matriz de correlaciones. La alta correlación GaR –crecimiento del PIB (+0,84) es mecánica y motiva excluir el crecimiento medio de la especificación.

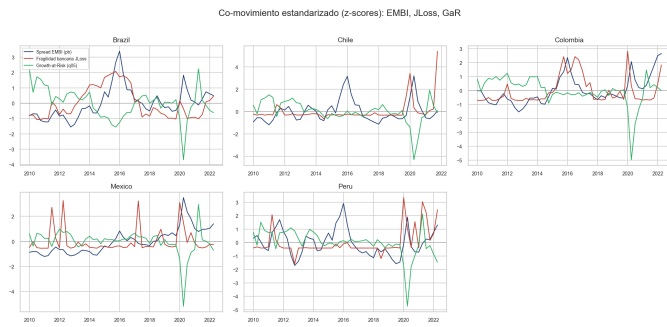


Figura 3: Co-movimiento entre spread soberano, fragilidad bancaria y riesgo de cola del crecimiento.

crecimiento, de modo que valores más negativos denotan mayor riesgo a la baja— la predicción teórica del mecanismo de *doom loop* (Farhi y Tirole, 2018) es inequívoca: $\theta < 0$, esto es, $\partial^2 EMBI / \partial JLoss \partial GaR < 0$.

6.2. Resultado principal: el canal de complementariedad

El Cuadro 4 presenta las seis especificaciones centrales. Las columnas M1–M4 y M6 emplean efectos fijos bidireccionales; M5 utiliza únicamente efectos de país para permitir la entrada explícita del VIX.

La lectura conjunta de M1 a M3 articula el argumento empírico en tres pasos. En **M1**, sin término de interacción, la fragilidad bancaria entra con el signo esperado y elevada significancia ($\hat{\beta}_1 = 2,73$; $t = 4,78$): un incremento de una unidad en el índice $JLoss$ se asocia a un aumento de aproximadamente 2,7 pb en el spread soberano. Este resultado, por sí solo, documenta el nexo banca-soberano que la literatura del *deadly embrace* (Acharya, Drechsler y Schnabl, 2014) postula para economías avanzadas, extendiéndolo al universo emergente.

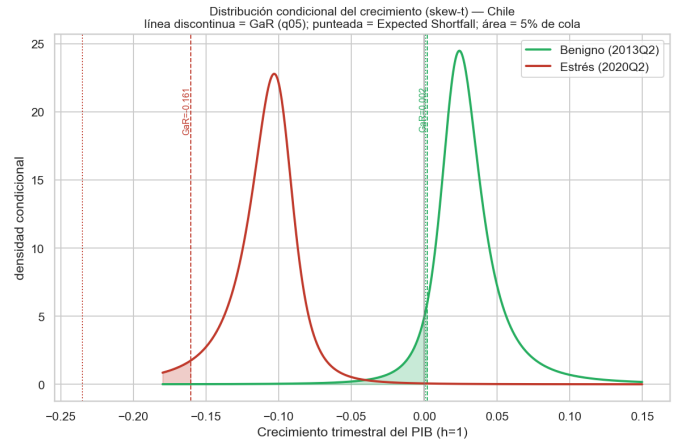


Figura 4: Densidad condicional *skew-t* del crecimiento (Chile): trimestre de estrés vs. benigno, con el cuantil 5 % (GaR) y el *Expected Shortfall* señalados.

La incorporación de la interacción en **M2** constituye el contraste directo de la hipótesis. El coeficiente $\hat{\theta} = -0,352$ es negativo y altamente significativo ($t = -3,97$), precisamente el signo predicho por el multiplicador de *doom loop*. El efecto de la fragilidad bancaria sobre el riesgo soberano **no es constante**, sino que se intensifica conforme se deteriora la cola izquierda del crecimiento. La introducción de la interacción reduce el coeficiente lineal de $JLoss$ (de 2,73 a 1,23), lo esperable: el efecto promedio se descompone ahora en un componente de nivel y uno dependiente del estado del riesgo de cola.

M3 añade el vector completo de controles macroeconómicos domésticos. El resultado crucial es la **estabilidad cuantitativa de la interacción**: $\hat{\theta}$ pasa de $-0,352$ a $-0,363$ y conserva significancia al 1 % ($t = -3,41$). Que la magnitud del parámetro de interés permanezca prácticamente inalterada tras condicionar por deuda, balance fiscal, reservas, cuenta corriente, inflación y tipo de cambio real es evidencia de que la complementariedad **no es un artefacto de variables omitidas de naturaleza fiscal o externa**. El efecto lineal de $JLoss$ se atenúa hasta el margen de la significancia ($t = 1,94$; $p = 0,054$), patrón coherente con que, una vez modelada la no linealidad, buena parte de la transmisión de la fragilidad opera a través de su interacción con el riesgo de cola.

La Figura 5 ofrece la validación visual **no paramétrica** de este resultado: al promediar el EMBI en deciles de $JLoss$ dentro de cada tercil de GaR , la pendiente $JLoss \rightarrow EMBI$ se empina nítidamente en el régimen de cola severa y se aplanan en el benigno, exactamente la firma de la interacción, sin imponer forma funcional alguna.

6.2.1. Una batería complementaria: del modelo agrupado a los efectos fijos (estimación en R)

A solicitud del comité de tesis, se complementa el análisis principal con una batería de especificaciones que documenta explícitamente el tránsito **desde el modelo agrupado (MCO) hacia los efectos fijos**, de modo de evidenciar cómo evoluciona el coeficiente de interacción a medida que se controla progresivamente por la heterogeneidad no observada. A diferencia del

Cuadro 4: Determinantes del spread soberano (variable dependiente: EMBI, en pb)

Regresor	M1	M2	M3	M4 (log)	M5 (FE país)	M6 (ES)
<i>JLoss</i>	2,731***	1,233**	1,119*	0,0049*	0,355	1,520**
<i>GaR</i> (pp)	3,423*	2,863	1,421	0,0066	-4,436**	—
<i>JLoss</i> × <i>GaR</i>	—	-0,352***	-0,363***	-0,00042	-0,239**	—
<i>ES</i> (pp)	—	—	—	—	—	0,931
<i>JLoss</i> × <i>ES</i>	—	—	—	—	—	-0,262***
<i>VIX</i>	—	—	—	—	3,314	—
Deuda/PIB	—	—	-1,490*	-0,0042	-1,148*	-1,523*
Balance fiscal/PIB	—	—	7,103*	0,0215	2,503	6,912
Reservas/PIB	—	—	3,348	0,0145	3,350**	3,459
Cuenta corriente/PIB	—	—	4,522*	0,0078	7,799***	4,443*
Inflación YoY	—	—	-2,356	-0,0006	7,902***	-2,537
REER	—	—	-1,051***	-0,0048***	-2,063***	-1,059***
<i>N</i>	248	248	248	248	248	248

Errores estándar de Driscoll–Kraay. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. *JLoss*, *GaR* y *ES* centrados; *GaR* y *ES* en puntos porcentuales.

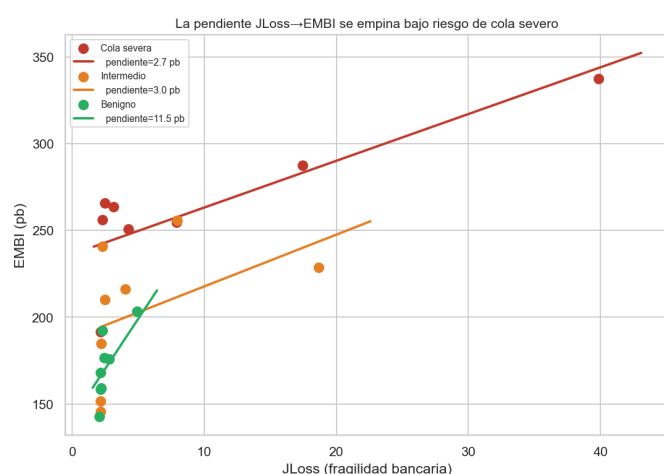


Figura 5: Binscatter de EMBI vs. *JLoss* por régimen de *GaR*. La pendiente se empina en el régimen de cola severa: validación no paramétrica de la interacción.

Cuadro 4 —estimado en Python con `linearmodels`—, esta batería se estima en **R** con el paquete `plm` (modelos pooling y within) y errores estándar de Driscoll–Kraay (`vcovSCC`), reportada con `modelsummary`; los resultados de ambos entornos coinciden numéricamente (la columna (7) reproduce M2), lo que constituye una verificación cruzada de la implementación. El Cuadro 5 presenta las siete especificaciones sobre la muestra completa.

Las especificaciones que no se solapan con las del Cuadro 4 son las siguientes:

- **(1)–(3) Modelos agrupados sin interacción.** Las columnas (1) “solo *JLoss*”, (2) “solo *GaR*” y (3) “*JLoss* + *GaR*” son regresiones de MCO agrupado (*pooling*) que estiman la asociación incondicional de cada factor con el spread, mezclando la variación *entre* países (*between*) con la variación *intra*-país (*within*). La fragilidad bancaria entra con signo positivo y alta significancia ($\hat{\beta}_1 = 3,98$ en solo *JLoss*; 2,80 al añadir el *GaR*), y —de manera notable— el **nivel** del *GaR* entra con el signo teóricamente esperado, negativo y altamente significativo (−10,16 y −8,31): en la

dimensión incondicional, mayor riesgo de cola se asocia inequívocamente a mayor spread.

- **(4) Interacción sin efectos fijos.** La columna (4) añade el término *JLoss* × *GaR* al modelo agrupado. El coeficiente de interacción es negativo pero **no significativo** (−0,201; e.e. 0,159): sin controlar por la heterogeneidad estructural de país, la complementariedad aún no se identifica con nitidez, pues el efecto queda confundido con la variación *entre* países y expuesto al sesgo por variables omitidas invariantes en el tiempo (calidad institucional, régimen cambiario, profundidad financiera).
- **(5) Efectos fijos de país.** La columna (5) introduce efectos fijos de país sobre la especificación con interacción —sin absorber los choques globales comunes ni incluir controles, lo que la distingue de M5, que añade el *VIX* explícito y el vector completo de controles—. La interacción se torna **negativa y significativa al 1 %** (−0,380; e.e. 0,139): al remover las diferencias de nivel entre países, emerge con fuerza el carácter *intra*-país de la complementariedad.
- **(6) Efectos fijos de tiempo.** La columna (6) reemplaza los efectos de país por efectos fijos de tiempo, absorbiendo los *push factors* globales comunes a cada trimestre pero no la heterogeneidad de país. La interacción vuelve a ser no significativa (−0,115; e.e. 0,117), lo que confirma, por contraste con (5), que es el control por la dimensión de país —y no por la temporal— el que activa la identificación del efecto.

La columna (7) “FE país + tiempo” reproduce exactamente la especificación M2 del Cuadro 4 ($\hat{\theta} = -0,352$; $p < 0,01$) y constituye el punto de llegada de la progresión. La batería arroja dos lecturas de primer orden. Primero, la **interacción se vuelve significativa precisamente cuando se incluyen efectos fijos de país** (columnas 5 y 7), y permanece no significativa sin ellos (columnas 4 y 6): la complementariedad es, por tanto, un fenómeno genuinamente *intra*-país, enmascarado por la heterogeneidad transversal en las especificaciones agrupadas. Segundo, el **coeficiente de nivel del *GaR***, negativo y significativo en

las columnas (1)–(6), se vuelve positivo y no significativo bajo efectos fijos bidireccionales (columna 7): este patrón corrobora de manera independiente el argumento de la Sección 6.5 —el nivel incondicional del *GaR* es, en lo esencial, un factor global que los efectos fijos de tiempo absorben, mientras que la *interacción* sobrevive a ese control—. La réplica de la batería excluyendo los trimestres de crisis (tensión de la zona euro 2011–12, *commodities* 2015–16 y COVID 2020) atenúa el coeficiente de interacción hasta perder significancia convencional (p. ej., $-0,155$; e.e. $0,104$ en la columna 7): lejos de contradecir la hipótesis, ello es coherente con que la amplificación es un fenómeno **de los estados de estrés** —en particular del episodio brasileño de 2015–16, donde fragilidad y riesgo de cola coincidieron—, en línea con la atenuación observada en la especificación logarítmica (M4) y con la concentración de la prima de amplificación en los picos (Sección 6.7).

6.3. Magnitud económica: el multiplicador del riesgo soberano

La relevancia económica del mecanismo se aprecia en el **efecto marginal** de la fragilidad bancaria condicionado al estado del riesgo de cola, evaluado a partir de M3:

$$\frac{\partial EMBI_{i,t}}{\partial JLoss_{i,t}} = \hat{\beta}_1 + \hat{\theta}(GaR_{i,t} - \overline{GaR}).$$

El gradiente (Cuadro 6) es monótono y económicamente sustancial. Cuando el riesgo de cola es severo (percentil 10), una unidad adicional de fragilidad bancaria eleva el spread en 2,5 pb, efecto estimado con elevada precisión ($t = 4,59$). En el centro de la distribución el impacto se reduce a la mitad (1,1 pb) y, en entornos de crecimiento benigno (percentil 90), se torna estadísticamente nulo. En términos de variación típica, un aumento de una desviación estándar *intra-país* de *JLoss* ($\approx 6,6$ unidades) se traduce en un encarecimiento de unos 17 pb del financiamiento soberano bajo estrés de cola, frente a un efecto indistinguible de cero en condiciones favorables.

Esta es la firma empírica de la **amplificación supra-aditiva**: la fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento no se suman, se potencian. La fragilidad sistémica sólo se traduce en mayor prima de riesgo soberano cuando coexiste con un escenario macroeconómico vulnerable —exactamente la condición bajo la cual el rescate implícito del sistema financiero compromete la solvencia del soberano y realimenta el círculo vicioso descrito por Farhi y Tirole (2018). La Figura 6 grafica este efecto marginal sobre todo el soporte del *GaR*, con su banda de confianza al 95 % y el cruce por cero; la Figura 7 lo traslada al plano (*JLoss*, *GaR*), donde las curvas de iso-spread se “doblan” hacia la esquina de alta fragilidad y cola severa: la representación geométrica de la complementariedad.

6.4. No linealidad: el modelo de umbral de Hansen

La especificación con interacción impone que la sensibilidad varíe *linealmente* con el *GaR*. Como contraste no lineal alternativo, se estima un modelo de umbral de panel (Hansen,

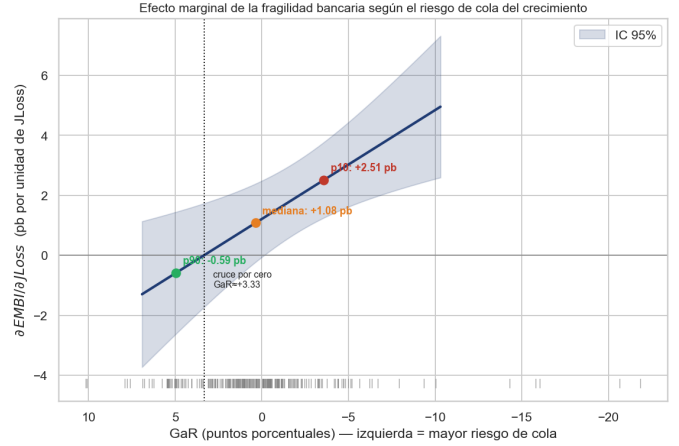


Figura 6: Efecto marginal de *JLoss* sobre el spread condicional al *GaR*, con banda IC95 %, marcadores en p10/mediana/p90 y cruce por cero. Figura central del trabajo, en el espíritu de la Fig. 3 de Chari et al. (2024).

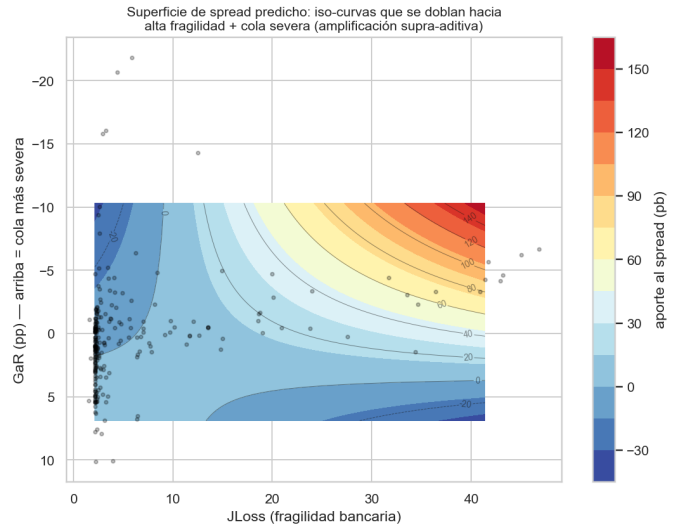


Figura 7: Superficie de complementariedad: componente $\hat{\beta}_1 JLoss + \hat{\beta}_2 GaR + \hat{\theta}(JLoss \times GaR)$ sobre la malla (*JLoss*, *GaR*).

1999, 2000) en el que el efecto de *JLoss* sobre el spread conmuta de régimen según un umbral $\hat{\gamma}$ del *GaR*. El umbral estimado es $\hat{\gamma} = 2,76$ pp (IC95 % $[-3,57, 4,95]$, obtenido por inversión del estadístico de razón de verosimilitud con valor crítico $LR \leq 7,35$). El contraste confirma la no linealidad: en el régimen de **cola severa** ($GaR \leq \hat{\gamma}$), el efecto de la fragilidad sobre el spread es de +2,76 pb por unidad, mientras que en el régimen **benigno** ($GaR > \hat{\gamma}$) es de $-1,19$ pb —indistinguible de cero o levemente negativo (Figura 8). El modelo de umbral, que no impone la forma funcional de la interacción, corrobora así el hallazgo del término multiplicativo: existe un régimen de alta vulnerabilidad en el que la transmisión de la fragilidad bancaria al riesgo soberano se activa con fuerza.

Cuadro 5: Batería complementaria: del modelo agrupado a los efectos fijos (variable dependiente: EMBI en pb; estimación en R con `plm`, muestra completa)

	(1) Solo $JLoss$	(2) Solo GaR	(3) $JLoss + GaR$	(4) +interac.	(5) FE país	(6) FE tiempo	(7) FE país+tiempo
$JLoss$	3,983*** (0,632)	—	2,802*** (0,544)	2,073*** (0,590)	0,907 (0,800)	1,833*** (0,570)	1,233*** (0,427)
GaR (pp)	—	-10,159*** (1,521)	-8,310*** (1,005)	-8,658*** (0,945)	-7,428*** (1,153)	-9,838*** (2,728)	2,863 (2,086)
$JLoss \times GaR$	—	—	—	-0,201 (0,159)	-0,380*** (0,139)	-0,115 (0,117)	-0,352*** (0,089)
Efectos fijos país	No	No	No	No	Sí	No	Sí
Efectos fijos tiempo	No	No	No	No	No	Sí	Sí
R^2	0,199	0,279	0,368	0,372	0,323	0,278	0,165
N	248	248	248	248	248	248	248

Errores estándar de Driscoll–Kraay (`vcovSCC`) entre paréntesis. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Columnas (1)–(4): MCO agrupado; (5)–(7): efectos fijos. La columna (7) reproduce la especificación M2 del Cuadro 4. Variables clave centradas; GaR en puntos porcentuales. “—” indica variable no incluida en la especificación. Estimación en R (`plm, modelsummary`).



Figura 8: Modelo de umbral de Hansen (1999, 2000). Izquierda: perfil del estadístico $LR(y)$ y umbral estimado $\hat{y}$ con su IC95 %. Derecha: efecto de $JLoss$ sobre el spread en cada régimen.

Cuadro 6: Efecto marginal de $JLoss$ sobre el spread según severidad del riesgo de cola

Estado del GaR	Nivel (pp)	$\partial EMBI / \partial JLoss$ (pb)	t
Cola severa (p10)	-3,57	+2,509	4,59
Mediana	+0,37	+1,078	1,85
Entorno benigno (p90)	+4,95	-0,589	-0,65

6.5. El nivel del GaR y la sensibilidad al esquema de efectos fijos

El coeficiente de **nivel** del GaR ($\hat{\beta}_2$) merece una lectura cuidadosa por su aparente inestabilidad entre especificaciones. Bajo efectos fijos bidireccionales (M2, M3) resulta positivo y no significativo, en aparente contradicción con la teoría; bajo efectos fijos de país únicamente (M5) adquiere el signo negativo esperado y significancia al 5 % ($\hat{\beta}_2 = -4,44$; $t = -2,14$). Esta divergencia no es anómala sino **mecánicamente esperada**, y refuerza la validez del diseño. El GaR de estas cinco economías exhibe un fuerte componente común, gobernado por el ciclo global de crecimiento y la aversión al riesgo internacional; los efectos fijos de tiempo de la especificación bidireccional absorben precisamente ese componente, de modo que el coeficiente de nivel se identifica sobre la escasa variación idiosincrásica

residual. Cuando se omiten los efectos de tiempo (M5), la variación común del GaR reingresa y el coeficiente recupera el signo teórico.

La implicación es directa: el **nivel** del GaR es, en esencia, un factor global cuyo efecto resulta indistinguible del de los demás *push factors* absorbidos por los efectos de tiempo, por lo que no debe sobreinterpretarse. La **interacción**, en cambio, se identifica a partir de la covariación *intra-país* entre fragilidad bancaria y riesgo de cola, y es robusta a ambos esquemas de efectos fijos. La hipótesis de la investigación es, propiamente, una proposición sobre la **amplificación diferencial** —captada por θ — y no sobre el efecto incondicional del GaR .

6.6. Robustez

La inferencia sobre θ se somete a una batería de pruebas (Cuadro 7), sintetizada en el *forest plot* de la Figura 9.

Estimadores de varianza. La significancia de θ es invariante al estimador de errores estándar: el estadístico t oscila entre -3,41 y -3,91 y el p -valor permanece por debajo de 0,001 bajo Driscoll–Kraay, *clustering* por país, *clustering* por tiempo y el estimador HAC de Arellano. La conclusión no descansa en un supuesto particular sobre la matriz de varianzas.

Cuadro 7: Robustez del coeficiente de interacción $\hat{\theta}$

Prueba	$\hat{\theta}$	t	Lectura
Driscoll–Kraay (base)	-0,363	-3,41	Referencia
Cluster por país	-0,363	-3,46	Invariante
Cluster por tiempo	-0,363	-3,91	Invariante
HAC de Arellano	-0,363	-3,46	Invariante
Submuestra sin COVID (≤ 2019)	-0,342	-4,18	Se fortalece
Excluyendo Deuda/PIB	-0,341	-3,30	Estable
Cola con <i>Exp. Shortfall</i>	-0,262	-2,66	Confirmado
Cola con prob. crecim. neg.	+1,944	+1,81	Signo invertido coherente

Exclusión de la pandemia. Al reestimar M3 excluyendo todas las observaciones desde 2020, la interacción **se intensifica** ($\hat{\theta} = -0,342$; $t = -4,18$). El mecanismo de complementariedad, lejos de ser un fenómeno idiosincrásico de la crisis sanitaria, caracteriza la relación estructural a lo largo de todo el periodo.

Medidas alternativas de la cola. El resultado es robusto a la operacionalización del riesgo de cola. Sustituyendo el cuantil 5 % por el *Expected Shortfall* —la media de la cola— la interacción conserva signo negativo y significancia al 1 % (M6: $\hat{\theta} = -0,262$; $t = -2,66$). Empleando la probabilidad de crecimiento negativo —que por construcción se orienta en sentido inverso al *GaR*— la interacción exhibe el signo **positivo** teóricamente esperado ($+1,94$; $t = 1,81$). Esta inversión de signo, lejos de contradecir la hipótesis, la corrobora: confirma que es el deterioro del riesgo de cola —cualquiera sea su métrica— lo que amplifica la transmisión de la fragilidad bancaria.

Persistencia y dinámica. Los spreads exhiben elevada persistencia: en una especificación dinámica con el spread rezagado, el coeficiente autorregresivo alcanza 0,84. Allí la interacción se atenúa pero conserva el signo correcto y significancia marginal ($\hat{\theta} = -0,136$; $t = -1,93$). Esta atenuación es esperable —el rezago absorbe gran parte de la variación contemporánea— y debe leerse con cautela, pues la dependiente rezagada bajo efectos fijos induce sesgo de Nickell con T moderado. Se reporta como diagnóstico de persistencia, no como estimación preferida; un tratamiento formal exigiría un estimador GMM dinámico (Arellano y Bond, 1991), reservado para investigación futura.

Heterogeneidad por país. Dado que el panel tiene solo cinco unidades, se reestima $\hat{\theta}$ excluyendo secuencialmente cada país (Figura 10). El coeficiente permanece negativo y significativo en las cinco submuestras, descartando que un único país arrastre el resultado —en particular, que lo haga Brasil pese a concentrar la fragilidad bancaria del panel.

La especificación logarítmica. En M4, con el spread en logaritmos, la interacción pierde significancia convencional ($t = -1,09$). Esta atenuación es informativa: la transformación logarítmica comprime las observaciones de spread elevado —los episodios de estrés— que son precisamente donde la amplificación opera con mayor intensidad. El resultado sugiere que la complementariedad es un fenómeno de **magnitud absoluta** (puntos básicos), concentrado en los eventos de cola, consistente con un multiplicador que se activa en los estados extremos de la distribución.

6.7. Magnitud agregada: contabilidad de episodios y contrafactual

Para dimensionar la contribución agregada del canal de complementariedad, la Figura 11 traza, por país, las series de *JLoss*, *GaR* y EMBI, sombreando los episodios de estrés (*commodities* 2015–16, COVID 2020) en que coinciden alta fragilidad y cola severa. La Figura 12 descompone el cambio predicho del spread durante el choque pandémico (2019Q4→2020Q2) en los aportes del nivel de *JLoss*, del nivel de *GaR* y del **término de interacción**, cuantificando qué fracción del salto fue amplificación. Finalmente, la Figura 13 construye la **prima de amplificación** atribuible a la complementariedad —el aporte del término de interacción al spread predicho, $\hat{\theta} \cdot (JLoss_c \times GaR_c)$ —: su media, donde es positiva, asciende a 7,8 pb, con un máximo de 102,8 pb en el pico de estrés. Como anticipaba la lectura de M4, esta prima se concentra en los episodios de cola, confirmando que el *doom loop* es un fenómeno de los estados extremos.

6.8. Los controles macroeconómicos y diagnósticos del panel

El comportamiento de los controles exige una discusión franca. El **tipo de cambio real efectivo** se comporta de manera ejemplar: negativo y altamente significativo en todas las especificaciones (M3: $-1,05$; $t = -3,67$), indicando que la apreciación real —asociada a entradas de capital y fortaleza de fundamentos— reduce la prima de riesgo. Es el control con la lectura económica más limpia. En contraste, tres controles fiscales y externos exhiben signos contraintuitivos: el balance fiscal y la cuenta corriente entran con signo positivo, y la deuda/PIB con coeficiente débilmente negativo. Estos signos no obedecen a multicolinealidad —los VIF son uniformemente bajos (máximo de 2,35)— sino, plausiblemente, a **endogeneidad por causalidad inversa**: la consolidación fiscal en estas economías tiende a producirse *bajo presión de mercado*, y el ajuste de la cuenta corriente suele materializarse vía compresión de importaciones durante episodios de *sudden stop*, ambos coincidentes con primas de riesgo elevadas. Estas simultaneidades sesgan los coeficientes de los controles y requerirían instrumentación para una lectura causal —tarea que excede el objeto de este trabajo.

Un punto sustantivo emerge de este patrón. La debilidad del coeficiente de **nivel** de la deuda —cuya variación es además mayoritariamente transversal y, por ello, poco identificada bajo efectos fijos (Cuadro 3)—, contrapuesta a la robustez de la interacción $JLoss \times GaR$, es coherente con la tesis del trabajo: en estas economías, la vulnerabilidad soberana relevante no opera tanto a través del *stock* directo de deuda cuanto a través del

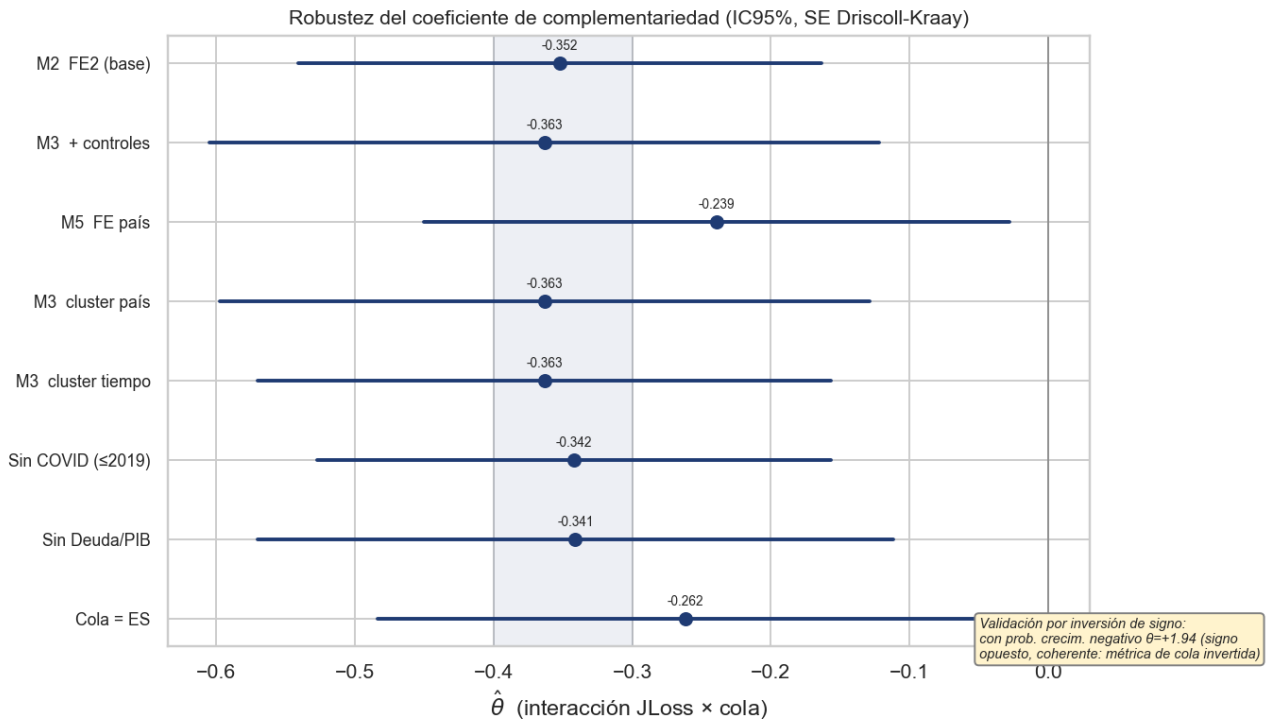


Figura 9: *Forest plot* del coeficiente de interacción $\hat{\theta}$ con IC95% a través de las especificaciones del Cuadro 4 y la batería de robustez del Cuadro 7. La banda sombreada marca la vecindad de $-0,35$; el único valor positivo (prob. de crecimiento negativo) corresponde a una validación por inversión de signo.

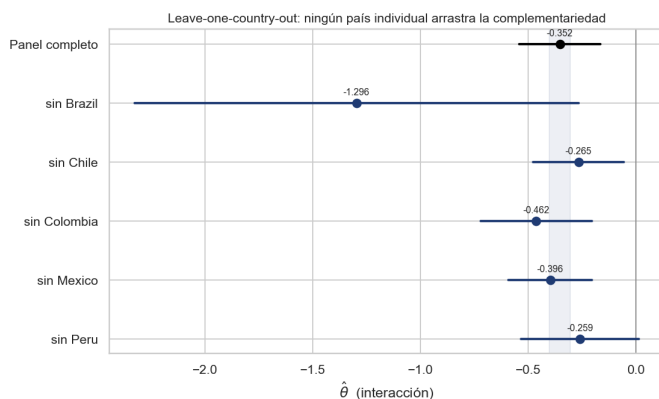


Figura 10: Heterogeneidad *leave-one-country-out*: $\hat{\theta}$ reestimado excluyendo cada país. El resultado no lo arrastra ninguna economía individual.

pasivo contingente bancario. El canal contingente domina al canal directo, en consonancia con la mecánica del *doom loop*.

El conjunto de pruebas diagnósticas valida las decisiones de especificación e inferencia. La prueba **CD de Pesaran** rechaza contundentemente la independencia transversal ($z = -4,95$; $p < 0,001$) aun tras remover los efectos de tiempo, lo que justifica los errores de Driscoll–Kraay —los únicos, entre los considerados, que corrigen esta dependencia—. La prueba de **Wooldridge** detecta autocorrelación serial ($\chi^2 = 198,95$; $p < 0,001$), reforzando la necesidad de un estimador HAC. La prueba de **Hausman** rechaza la consistencia de efectos aleatorios ($\chi^2 = 15,98$; $p = 0,001$), confirmando los efectos fijos. El

test F de efectos de tiempo establece su significancia conjunta ($F = 3,26$; $p < 0,001$), validando la estructura bidireccional. Y los factores de inflación de varianza, uniformemente bajos, descartan multicolinealidad y validan *a posteriori* la exclusión del crecimiento del PIB, dada su elevada correlación con el *GaR* por construcción.

6.9. Síntesis

La evidencia respalda de manera consistente la hipótesis de complementariedad. El coeficiente de interacción entre fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento es negativo, estadísticamente significativo y cuantitativamente estable a través de la inclusión progresiva de controles, cuatro estimadores de la matriz de varianzas, la exclusión del episodio pandémico, dos medidas alternativas del riesgo de cola, la exclusión de la deuda pública, la exclusión secuencial de cada país y un modelo de umbral que no impone la forma funcional. El efecto de la fragilidad bancaria sobre el spread se multiplica conforme se agrava el riesgo de cola —de un efecto nulo en entornos benignos a 2,5 pb por unidad bajo estrés severo—, configurando la amplificación supra-aditiva que predice el multiplicador de *doom loop*. La robustez de este resultado contrasta con la fragilidad del efecto de nivel del *GaR* —un factor mayoritariamente global— y con las anomalías de signo de los controles fiscales —atribuibles a endogeneidad—, lo que delimita con precisión el contenido del hallazgo: lo que determina la prima de riesgo soberano en estas economías no es la fragilidad bancaria ni el riesgo de cola por separado, sino su interacción.

Fragilidad ($JLoss$), riesgo de cola (GaR) y spread (EMBI) por país — sombreado: episodios de estrés

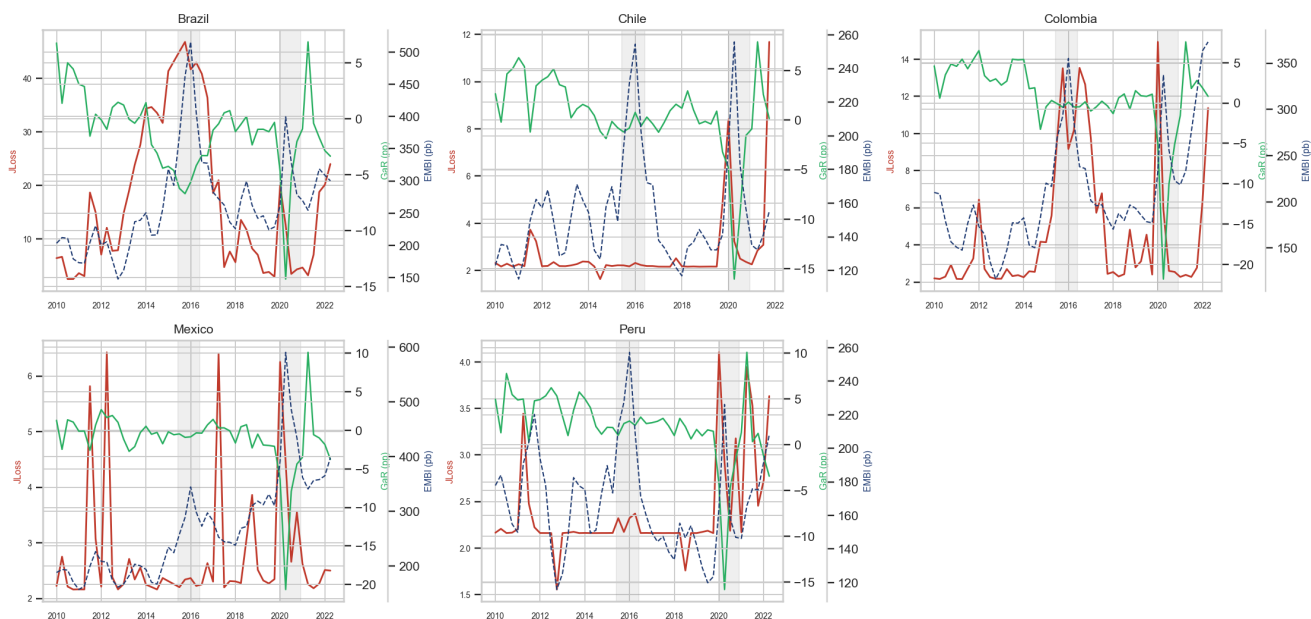


Figura 11: Series por país de $JLoss$, GaR (ejes gemelos) y EMBI, con episodios de estrés sombreados.

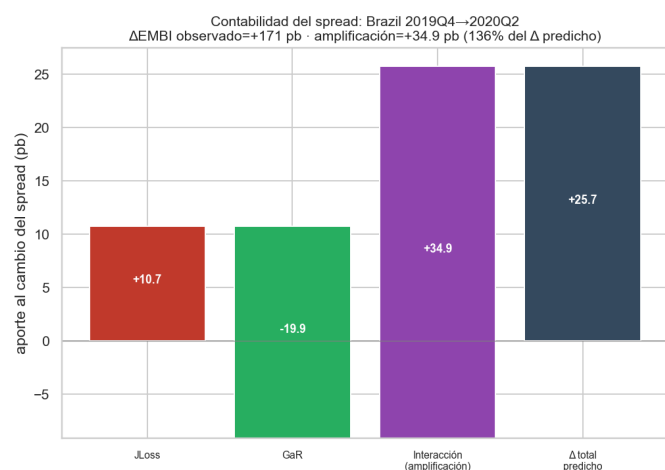


Figura 12: Contabilidad del spread en el choque COVID (2019Q4→2020Q2): descomposición en aportes de $JLoss$, GaR y la interacción.

7. Discusión y Conclusiones

7.1. Interpretación económica

El hallazgo central de este trabajo —un coeficiente de interacción $JLoss \times GaR$ negativo, significativo y estable— admite una interpretación económica directa en términos del mecanismo de *doom loop*. La fragilidad del sistema bancario opera como una aproximación al pasivo contingente que el soberano podría verse forzado a asumir mediante un rescate; pero ese pasivo sólo se torna relevante para la prima de riesgo cuando la economía transita un estado de cola: es entonces cuando la probabilidad de materialización del rescate es alta, cuando la emisión de deuda para financiarlo deprime con más fuerza el precio

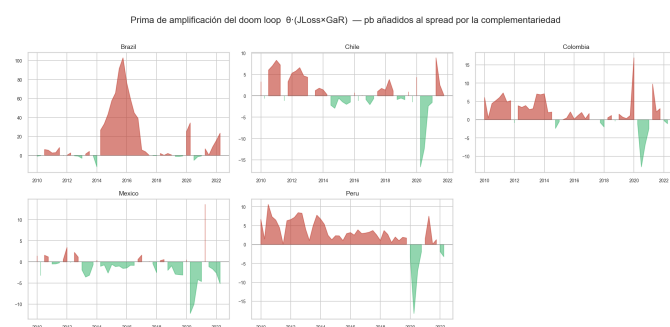


Figura 13: Prima de amplificación “sin *doom loop*” ($\theta = 0$): aporte del término de interacción al spread predicho, por país y en el tiempo.

de los títulos soberanos, y cuando la realimentación entre balances bancarios y soberanos —el multiplicador de Farhi y Tirole (2018)— se activa. La evidencia de que el efecto de la fragilidad bancaria pasa de ser nulo en entornos benignos a +2,5 pb por unidad bajo estrés severo es, en este sentido, la firma empírica del multiplicador: no la suma de dos vulnerabilidades, sino su producto.

Dos resultados secundarios refuerzan esta lectura. Primero, el contraste entre la robustez de la **interacción** y la debilidad del coeficiente de **nivel** de la deuda pública sugiere que, en estas economías, el canal de riesgo soberano dominante no es el endeudamiento explícito sino el **pasivo contingente bancario**: el canal indirecto del *doom loop* prevalece sobre el directo. Segundo, la sensibilidad del coeficiente de nivel del GaR al esquema de efectos fijos —significativo bajo efectos de país, absorbido bajo efectos de tiempo— revela que el riesgo de cola del crecimiento es, en su componente incondicional, un factor mayoritariamente global. La contribución del trabajo no es, por

tanto, una proposición sobre el efecto promedio del *GaR*, sino sobre la **amplificación diferencial** que la fragilidad bancaria ejerce sobre la transmisión de ese riesgo de cola.

7.2. Implicancias de política

Los resultados tienen una implicación macroprudencial nítida. Si la transmisión de la fragilidad bancaria al costo de financiamiento soberano se concentra en los estados de cola del crecimiento, entonces la regulación orientada a la **resiliencia del sistema bancario** —capital, liquidez, provisiones contracíclicas— no sólo protege la estabilidad financiera doméstica, sino que reduce la exposición del soberano a los escenarios macroeconómicos adversos y, con ellos, su prima de riesgo en los mercados internacionales. La fragilidad bancaria y el riesgo de cola del crecimiento deben monitorearse **conjuntamente**: la coincidencia de ambos —y no cada uno por separado— es la señal de alarma relevante. El modelo de umbral provee, en este sentido, un dispositivo operativo: identifica un régimen de vulnerabilidad por debajo del cual la sensibilidad del spread a la fragilidad se activa, ofreciendo un criterio cuantitativo para la vigilancia. La integración de métricas de fragilidad bancaria (tipo *JLoss*) en los marcos de *growth-at-risk* de los bancos centrales y organismos multilaterales aparece, a la luz de esta evidencia, como una extensión natural y deseable.

7.3. Limitaciones

El trabajo presenta limitaciones que conviene explicitar. Primero, la muestra de esta entrega comprende sólo cinco economías; aunque la robustez *leave-one-country-out* y los errores de Driscoll–Kraay mitigan la preocupación por la influencia de unidades individuales y por la inferencia con pocos conglomerados, la validez externa exige la ampliación al panel completo de economías emergentes. Segundo, los controles fiscales y externos exhiben signos compatibles con **endogeneidad por causalidad inversa**, no corregida en este diseño; su interpretación causal requeriría instrumentación. Tercero, la elevada persistencia del spread sugiere una dimensión dinámica que la especificación estática no modela, y cuya estimación bajo efectos fijos está sujeta al sesgo de Nickell. Cuarto, las métricas centrales descansan en supuestos estructurales —la aproximación de punto de silla bajo independencia condicional a un único factor sistémico, en el caso del *JLoss*; la especificación de la regresión cuantílica y la lectura directa del cuantil, en el del *GaR*— cuya robustez, si bien validada internamente, condiciona la inferencia.

7.4. Agenda futura

De las limitaciones anteriores se desprende la agenda de investigación. Las prioridades inmediatas son tres: (i) la **ampliación de la muestra** a las ~19 economías emergentes contempladas en el diseño de datos, extendiendo la cobertura temporal del *JLoss* hasta 2023Q4; (ii) el tratamiento formal de la **dinámica y la endogeneidad** mediante estimadores GMM dinámicos (Arellano y Bond, 1991) e instrumentación de los controles fiscales; y (iii) la exploración de definiciones alternativas de la variable de umbral —en particular, un **índice compuesto de**

vulnerabilidad que combine *JLoss* y *GaR*— y de modelos de umbral que permitan conmutar el vector completo de regresores, no sólo el coeficiente de la fragilidad. Estas extensiones permitirían contrastar la generalidad del mecanismo de complementariedad más allá del núcleo latinoamericano y precisar su forma funcional.

7.5. Conclusión

Este trabajo articula, en un único marco empírico, dos literaturas que la investigación previa había mantenido separadas: la del nexo banca-soberano y la del riesgo a la baja del crecimiento. La evidencia, sobre un panel de cinco economías latinoamericanas, respalda de manera consistente y robusta la hipótesis central: la fragilidad bancaria sistémica y el riesgo de cola del crecimiento no determinan el spread soberano de forma aditiva e independiente, sino **complementaria**, amplificándose mutuamente. Lo que gobierna la prima de riesgo soberano en estas economías no es ninguna de las dos vulnerabilidades por separado, sino su interacción —una conclusión que sitúa el mecanismo del *doom loop* en el centro de la determinación del riesgo soberano en economías en desarrollo y que ofrece un fundamento empírico para la vigilancia macroprudencial conjunta de la solidez bancaria y la solidez del crecimiento. Todos los archivos computacionales ocupados para la reproducción de esta investigación se encuentran en el repositorio del proyecto.

Referencias (selección preliminar)

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Acharya, V. V., Pedersen, L. H., Philippon, T., & Richardson, M. (2017). Measuring Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Acharya, V. V., & Steffen, S. (2015). The “Greatest” Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks. *Journal of Financial Economics*, 115(2), 215–236.
- Adrian, T., & Brunnermeier, M. K. (2016). CoVaR. *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Allen, L., Bali, T. G., & Tang, Y. (2012). Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic Downturns? *Review of Financial Studies*, 25(10), 3000–3036.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.

- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric Analysis of Realized Volatility and Its Use in Estimating Stochastic Volatility Models. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 64(2), 253–280.
- Bank for International Settlements (BIS). (2006). *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II)*. Basel.
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric Measures of Connectedness and Systemic Risk in the Finance and Insurance Sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.
- Bisias, D., Flood, M., Lo, A. W., & Valavanis, S. (2012). A Survey of Systemic Risk Analytics. *Annual Review of Financial Economics*, 4, 255–296.
- Bocola, L. (2016). The Pass-Through of Sovereign Risk. *Journal of Political Economy*, 124(4), 879–926.
- Bolton, P., & Jeanne, O. (2011). Sovereign Default Risk and Bank Fragility in Financially Integrated Economies. *IMF Economic Review*, 59(2), 162–194.
- Boyd, J. H., & De Nicoló, G. (2005). The Theory of Bank Risk Taking and Competition Revisited. *Journal of Finance*, 60(3), 1329–1343.
- Brownlees, C., & Engle, R. (2016). SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Brunnermeier, M. K., Langfield, S., Pagano, M., Reis, R., Van Nieuwerburgh, S., & Vayanos, D. (2016). ESBies: Safety in the Tranches. *Economic Policy*, 32(90), 175–219.
- Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. *American Economic Review*, 104(2), 379–421.
- Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Canay, I. A. (2011). A Simple Approach to Quantile Regression for Panel Data. *Econometrics Journal*, 14(3), 368–386.
- Cavallo, E. A., & Valenzuela, P. (2010). The Determinants of Corporate Risk in Emerging Markets: An Option-Adjusted Spread Analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 15(1), 59–74.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Chernozhukov, V., Fernández-Val, I., & Galichon, A. (2010). Quantile and Probability Curves Without Crossing. *Econometrica*, 78(3), 1093–1125.
- Choi, I. (2001). Unit Root Tests for Panel Data. *Journal of International Money and Finance*, 20(2), 249–272.
- Csonto, B., & Ivaschenko, I. (2013). Determinants of Sovereign Bond Spreads in Emerging Markets. *IMF Working Paper* 13/164.
- Dieckmann, S., & Plank, T. (2012). Default Risk of Advanced Economies: An Empirical Analysis of CDS during the Financial Crisis. *Review of Finance*, 16(4), 903–934.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk: An Empirical Investigation, 1976–80. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Fratzscher, M., & Rieth, M. (2019). Monetary Policy, Bank Bailouts and the Sovereign-Bank Risk Nexus in the Euro Area. *Review of Finance*, 23(4), 745–775.
- Gennaioli, N., Martin, A., & Rossi, S. (2014). Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions. *Journal of Finance*, 69(2), 819–866.
- Giglio, S., Kelly, B., & Pruitt, S. (2016). Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.
- González-Rozada, M., & Levy-Yeyati, E. (2008). Global Factors and Emerging Market Spreads. *Economic Journal*, 118(533), 1917–1936.
- Hansen, B. E. (1999). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference. *Journal of Econometrics*, 93(2), 345–368.
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603.
- Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F. S., Schoenholtz, K. L., & Watson, M. W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. *NBER Working Paper* 16150.
- He, Z., & Krishnamurthy, A. (2013). Intermediary Asset Pricing. *American Economic Review*, 103(2), 732–770.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Holló, D., Kremer, M., & Lo Duca, M. (2012). CISS – A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System. *ECB Working Paper* 1426.

- Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H. (2009). A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions. *Journal of Banking & Finance*, 33(11), 2036–2049.
- Imbens, G. W., & Wooldridge, J. M. (2009). Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation. *Journal of Economic Literature*, 47(1), 5–86.
- Kealhofer, S. (2000). The Quantification of Credit Risk. *KMV Corporation* (mimeo).
- Keeley, M. C. (1990). Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. *American Economic Review*, 80(5), 1183–1200.
- Koenker, R. (2004). Quantile Regression for Longitudinal Data. *Journal of Multivariate Analysis*, 91(1), 74–89.
- Koenker, R. (2005). *Quantile Regression*. Econometric Society Monographs. Cambridge University Press.
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- Koyloughlu, H. U., & Hickman, A. (1998). Reconcilable Differences. *Risk*, 11(10), 56–62.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic Banking Crises Database. *IMF Economic Review*, 61(2), 225–270.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic Banking Crises Database II. *IMF Economic Review*, 68(2), 307–361.
- Leonello, A. (2018). Government Guarantees and the Two-Way Feedback between Banking and Sovereign Debt Crises. *Journal of Financial Economics*, 130(3), 592–619.
- Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Machado, J. A. F., & Santos Silva, J. M. C. (2019). Quantiles via Moments. *Journal of Econometrics*, 213(1), 145–173.
- Martin, R., Thompson, K., & Browne, C. (2001). Taking to the Saddle. *Risk*, 14(6), 91–94.
- Martínez-Miera, D., & Repullo, R. (2010). Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure? *Review of Financial Studies*, 23(10), 3638–3664.
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt. *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.
- Mody, A., & Sandri, D. (2012). The Eurozone Crisis: How Banks and Sovereigns Came to Be Joined at the Hip. *Economic Policy*, 27(70), 199–230.
- Nickell, S. (1981). Biases in Dynamic Models with Fixed Effects. *Econometrica*, 49(6), 1417–1426.
- Ossandon Busch, M., Sánchez-Martínez, J. M., Rodríguez-Martínez, A., Montañez-Enríquez, R., & Martínez-Jaramillo, S. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform. *Latin American Journal of Central Banking*, 3, 100068.
- Pesaran, M. H. (2021). General Diagnostic Tests for Cross-Sectional Dependence in Panels. *Empirical Economics*, 60(1), 13–50.
- Prasad, A., et al. (2019). Growth at Risk: Concept and Application in IMF Country Surveillance. *IMF Working Paper* 2019/036.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From Financial Crash to Debt Crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676–1706.
- Remolona, E., Scatigna, M., & Wu, E. (2008). The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion. *Journal of Fixed Income*, 17(4), 57–71.
- Segoviano, M., & Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. *IMF Working Paper* 09/4.
- Stein, J. C. (2012). Monetary Policy as Financial Stability Regulation. *Quarterly Journal of Economics*, 127(1), 57–95.
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.
- Vasicek, O. (1997). The Loan Loss Distribution. *KMV Corporation*.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). MIT Press.